

Introduction au Traitement du Signal

Représentation temporelle et fréquentielle des signaux

AGRIMA ABDELLAH

Email: agrima.abdellah@gmail.com

Année Universitaire 2020-2021

TRAITEMENT DU SIGNAL

- Introduction au TS
- Transformation de Fourier
- Systèmes linéaires continus
- Filtrage analogique
- Continu $\rightarrow$ Discret
- TF en Discret
- Systèmes linéaires Discrets
- Filtrage Numérique
- Digital Signal Processor (DSP)

Introduction

- Définition d'un signal
- Qu'est-ce que le traitement du signal?
- Chaîne de traitement de l'information .

Classification des signaux

Signaux élémentaires

Notions de corrélation

Notions de distributions

- Définition d'une distribution
- Impulsion de Dirac

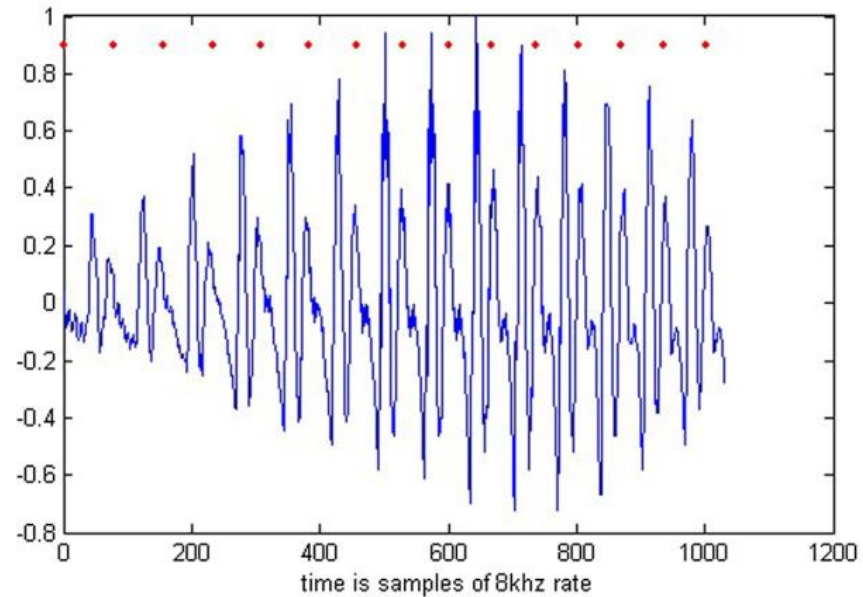
INTRODUCTION

Signal

- ❖ Représentation physique d'une information à transmettre.
- ❖ Entité qui sert à véhiculer une information

Exemples

- ☐ Onde acoustique : courant délivré par un microphone (parole, musique, ...).
- ☐ Signaux biologiques : EEG(Cerveau), ECG(Coeur) .
- ☐ Tension aux bornes d'un condensateur en charge .
- ☐ Signaux géophysiques : vibrations sismiques
- ☐ Images
- ☐ Vidéos
- ☐ etc.



Signal de parole

Bruit : Tout phénomène perturbateur pouvant gêner la perception ou l'interprétation d'un signal

TRAITEMENT DU SIGNAL

Définitions

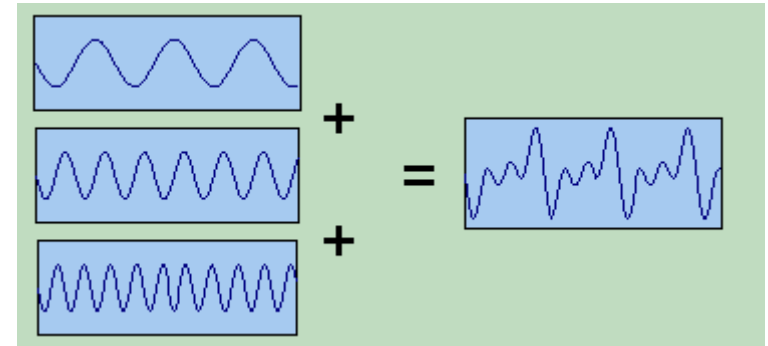
- ❖ Ensemble de techniques permettant de créer, d'analyser, de transformer les signaux en vue de leur exploitation.
- ❖ Extraction du maximum d'information utile d'un signal perturbé par le bruit

Notion très importante : le bruit

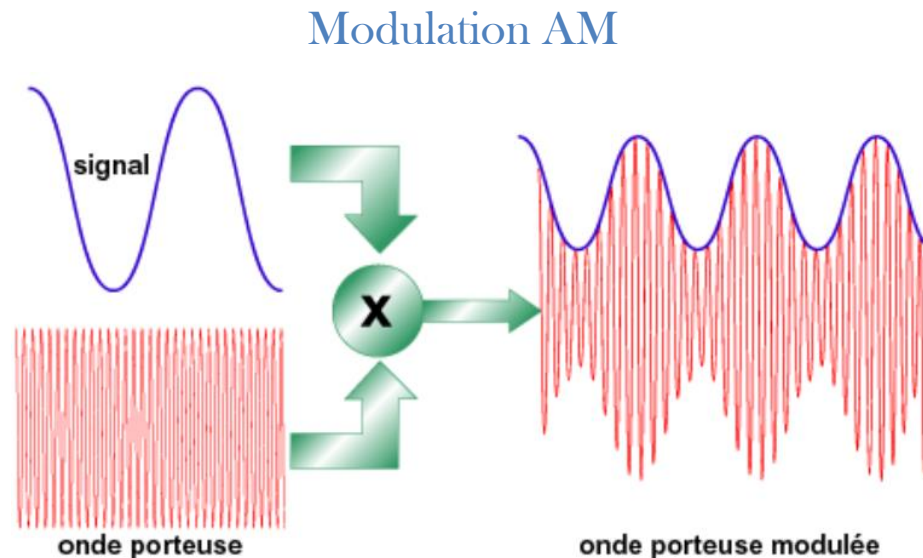
FONCTIONS DU TRAITEMENT DU SIGNAL

❖ Créer : Élaboration de signaux

- Synthèse : création de signaux par combinaison de signaux élémentaires



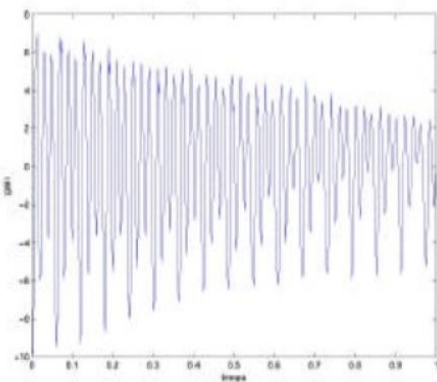
- Modulation : adaptation du signal au canal de transmission



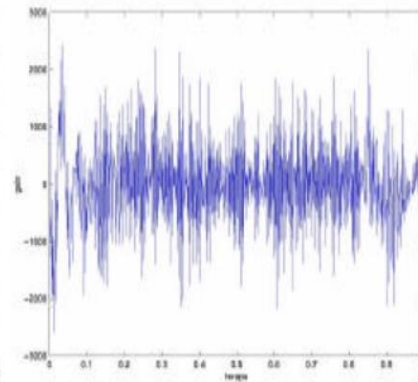
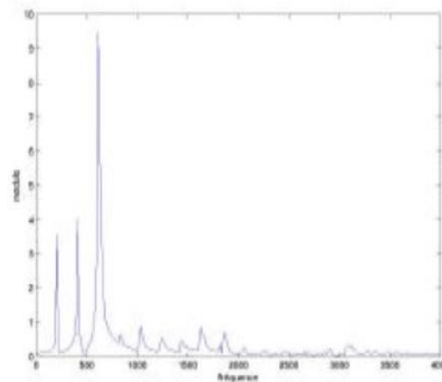
FONCTIONS DU TRAITEMENT DU SIGNAL

❖ Analyser : Interprétation des signaux

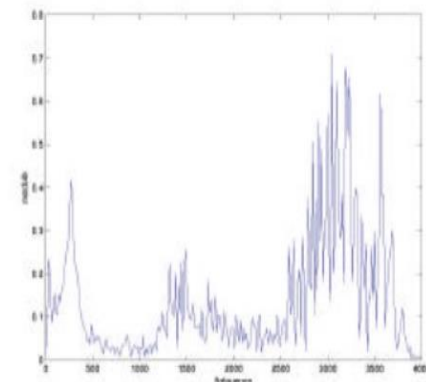
- Détection : isoler les composantes utiles d'un signal complexe , extraction du signal d'un bruit de fond.
- Identification : classement du signal (identification d'une pathologie sur un signal ECG, reconnaissance de la parole, etc.)



un son voisé et son spectre (son “ eu ”)



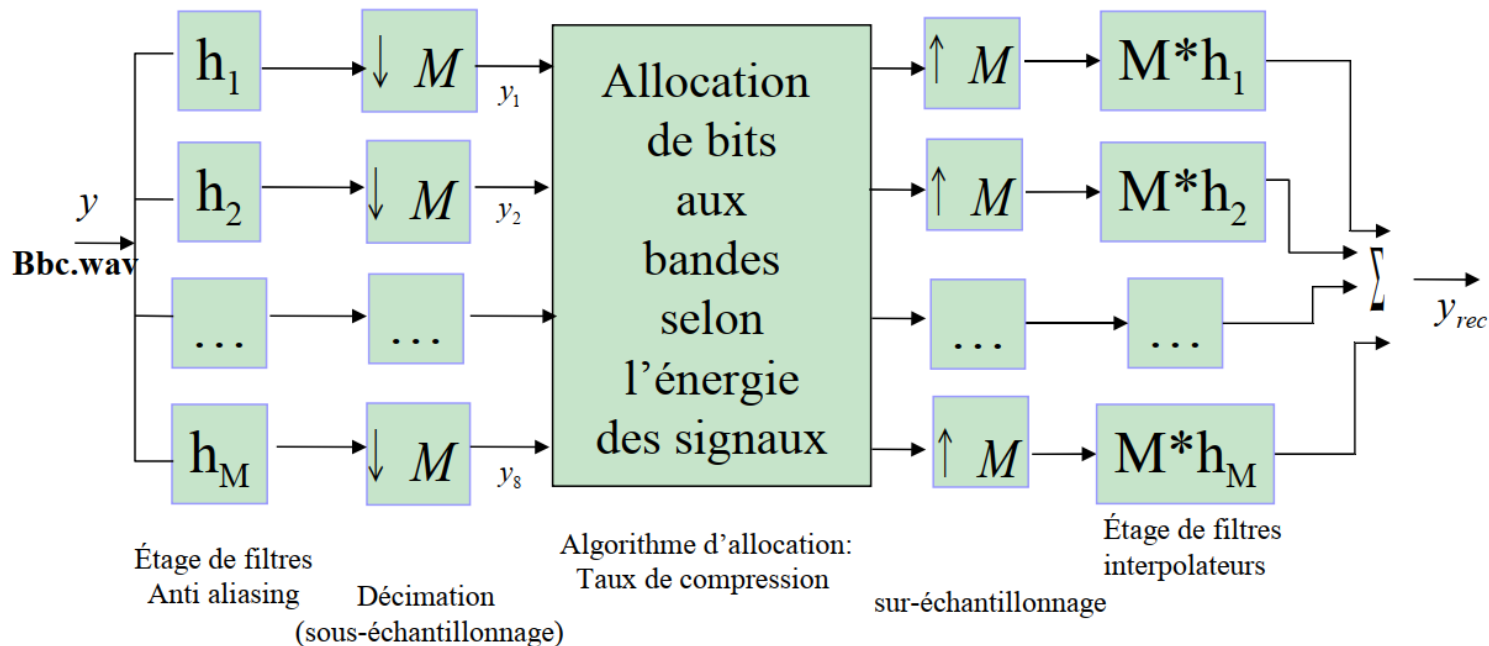
un son non voisé et son spectre (son “ ch ”)



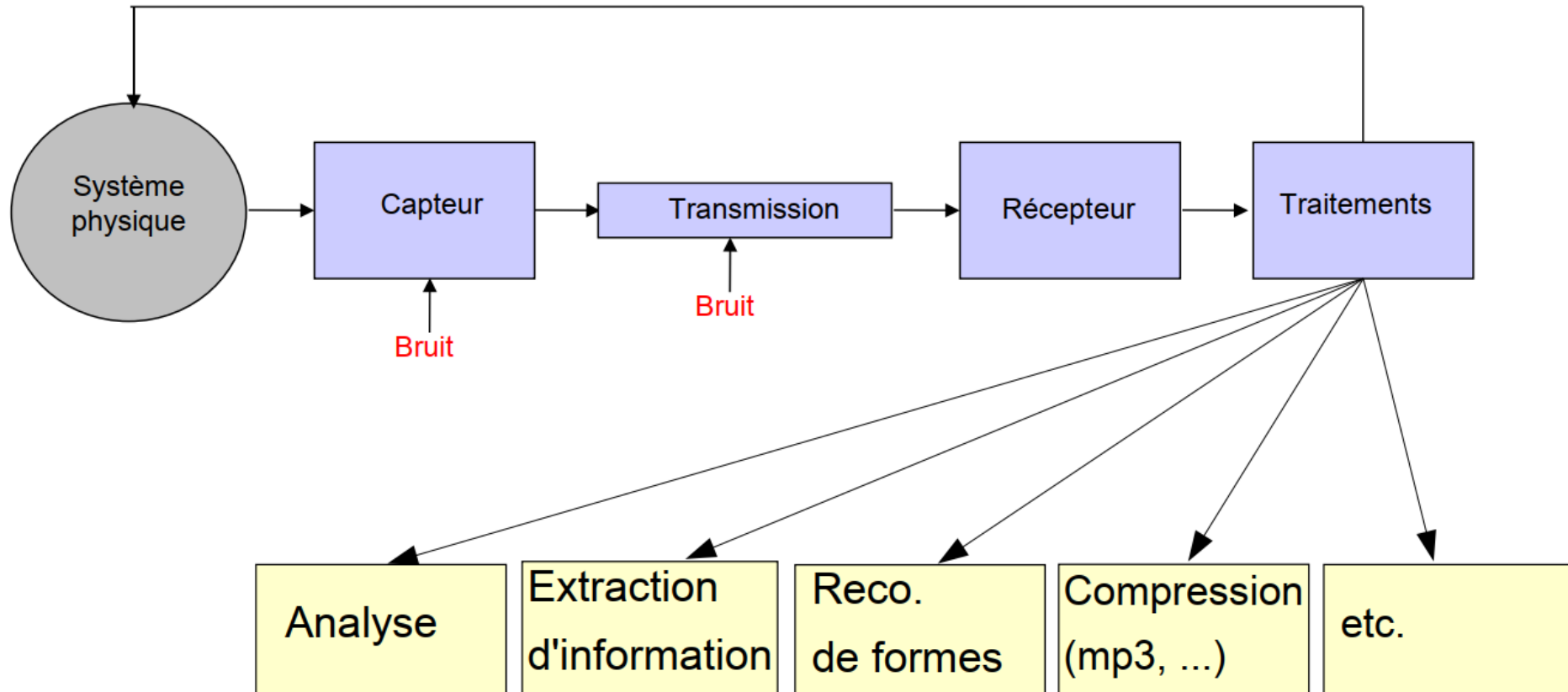
FONCTIONS DU TRAITEMENT DU SIGNAL

❖ Transformer : adapter un signal aux besoins

- ❑ Filtrage : élimination de certaines composantes
 - Détection de craquements sur un enregistrement,
 - Détection de bruit sur une image,
 - Annulation d'écho, etc.
- ❑ Codage/compression (Jpeg, mp3, mpeg4, etc.)



LA CHAÎNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LE TS



CLASSIFICATION DES SIGNAUX

❖ Classification dimensionnelle

- Signal monodimensionnel 1D

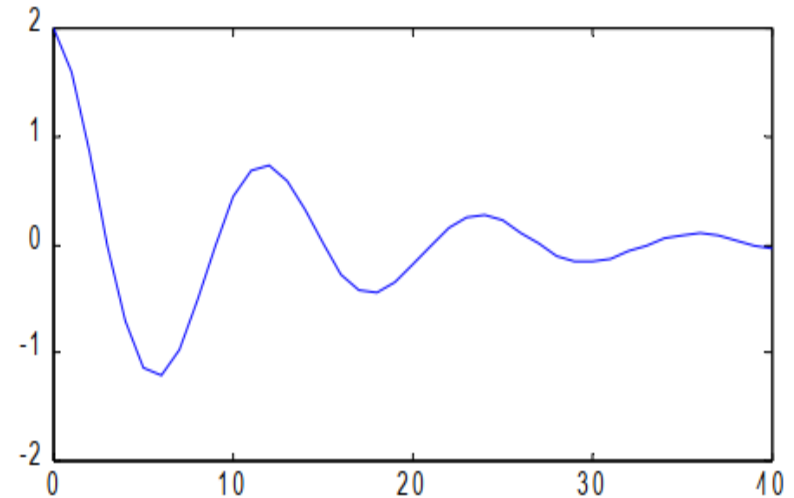
Fonction d'un seul paramètre, pas forcément le temps : une concentration, une abscisse, etc.

- Signal bidimensionnel 2D

Exemple : image NG $\rightarrow f(x, y)$

- Signal tridimensionnel 3D

Exemple : film NB $\rightarrow f(x, y, t)$

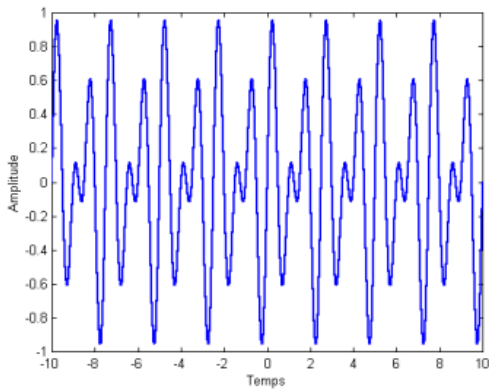


CLASSIFICATION PHÉNOMÉNOLOGIQUE

❖ Evolution déterministe ou aléatoire des signaux

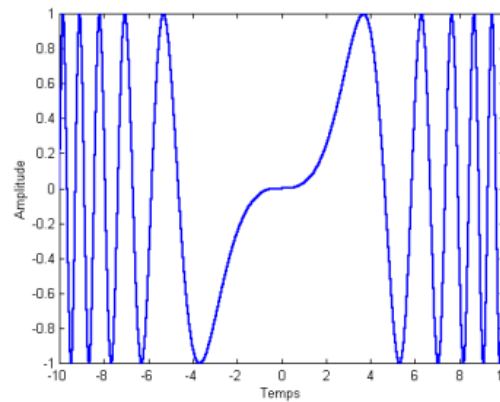
- Signaux déterministes
- Sous catégories :

Périodiques



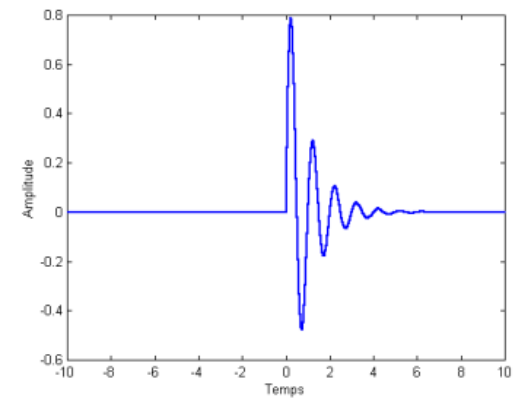
$$\exists T/x(t) = x(t + kT)$$

Apériodiques



support non borné

Transitoire



support borné

Signal réel

C'est un signal représentant une grandeur physique. Son modèle mathématique est une fonction réelle. Ex. : tension aux bornes d'un C

CLASSIFICATION PHÉNOMÉNOLOGIQUE

❖ Signaux aléatoires (stochastiques)

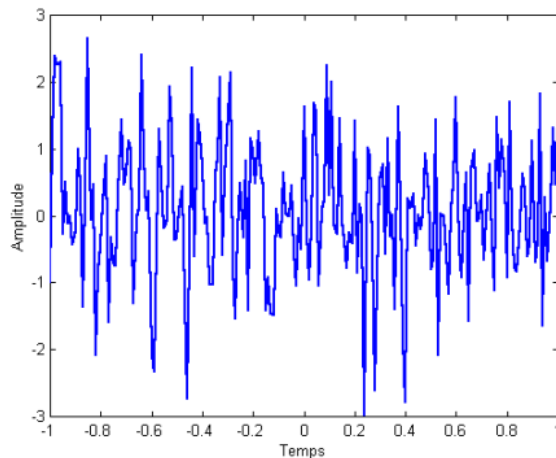
Signaux dont l'évolution temporelle est imprévisible et dont on ne peut pas prédire la valeur à un temps t .

La description est basée sur les propriétés statistiques des signaux (moyenne, variance, loi de probabilité, ...)

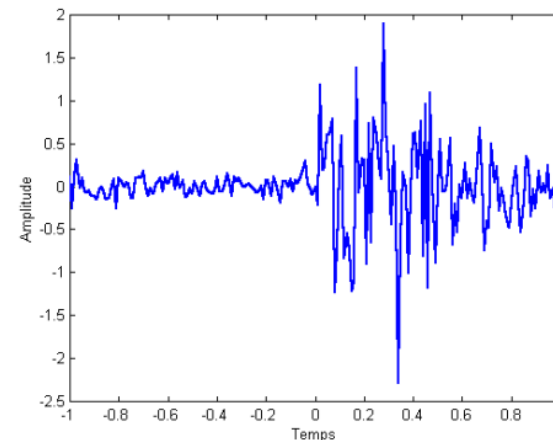
❖ Signaux aléatoires stationnaires

Stationnaire si les caractéristiques statistiques ne varient pas au cours du temps.

Stationnaires



Non-stationnaires



CLASSIFICATION ÉNERGÉTIQUE

Energie et Puissance des signaux

Soit un signal $x(t)$ défini sur $] -\infty, +\infty[$, et T_0 un intervalle de temps

❖ Energie de $x(t)$

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$E = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} |x(t)|^2 dt$$

❖ Puissance moyenne de $x(t)$

$$P = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} |x(t)|^2 dt$$

Homogène à E/t

Cas des signaux périodiques de période T

$$P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$$

CLASSIFICATION ÉNERGÉTIQUE

Remarques :

Signaux à énergie finie $\rightarrow$ puissance moyenne nulle

Généralement, cas des signaux représentant une grandeur physique. Signaux transitoires à support borné

Signaux à énergie infinie $\rightarrow$ puissance moyenne non nulle

Cas des signaux périodiques

Notion valable pour les signaux aléatoires et déterministes

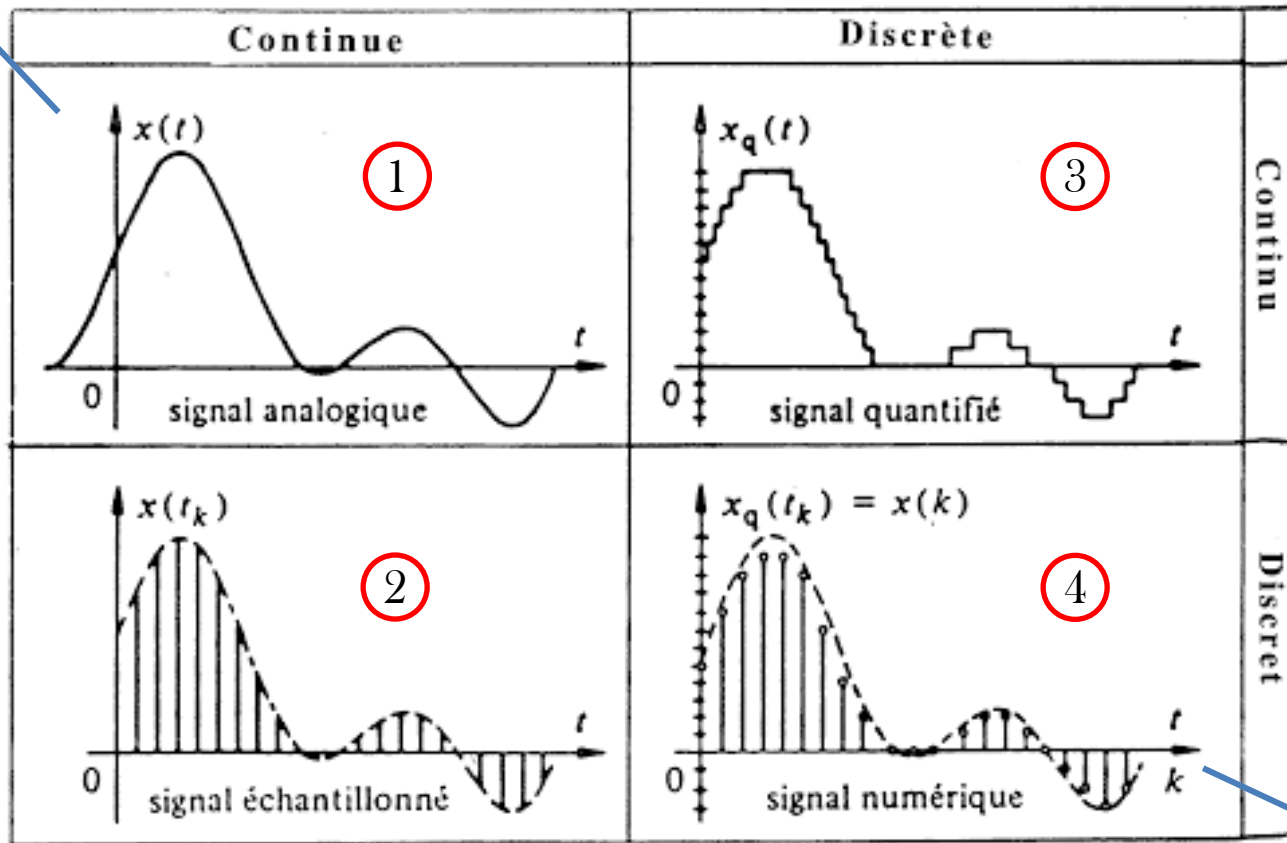
CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE

Quantification



AMPLITUDE

échantillonnage



2ème partie du
cours 15

CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE

1. Signaux à temps continu à valeurs continues $x(t)$ est une fonction continue de t à valeurs dans les réels
2. Signaux à temps discret à valeurs continues x_n est une suite correspondant aux instants nT_e à valeurs dans $\mathbb{R}$.
3. Signaux à temps continu à valeurs discrètes $x(t)$ est une fonction continue de t à valeurs dans un ensemble fini.
4. Signaux à temps discret à valeurs discrètes x_n est une suite à valeurs dans un ensemble fini.

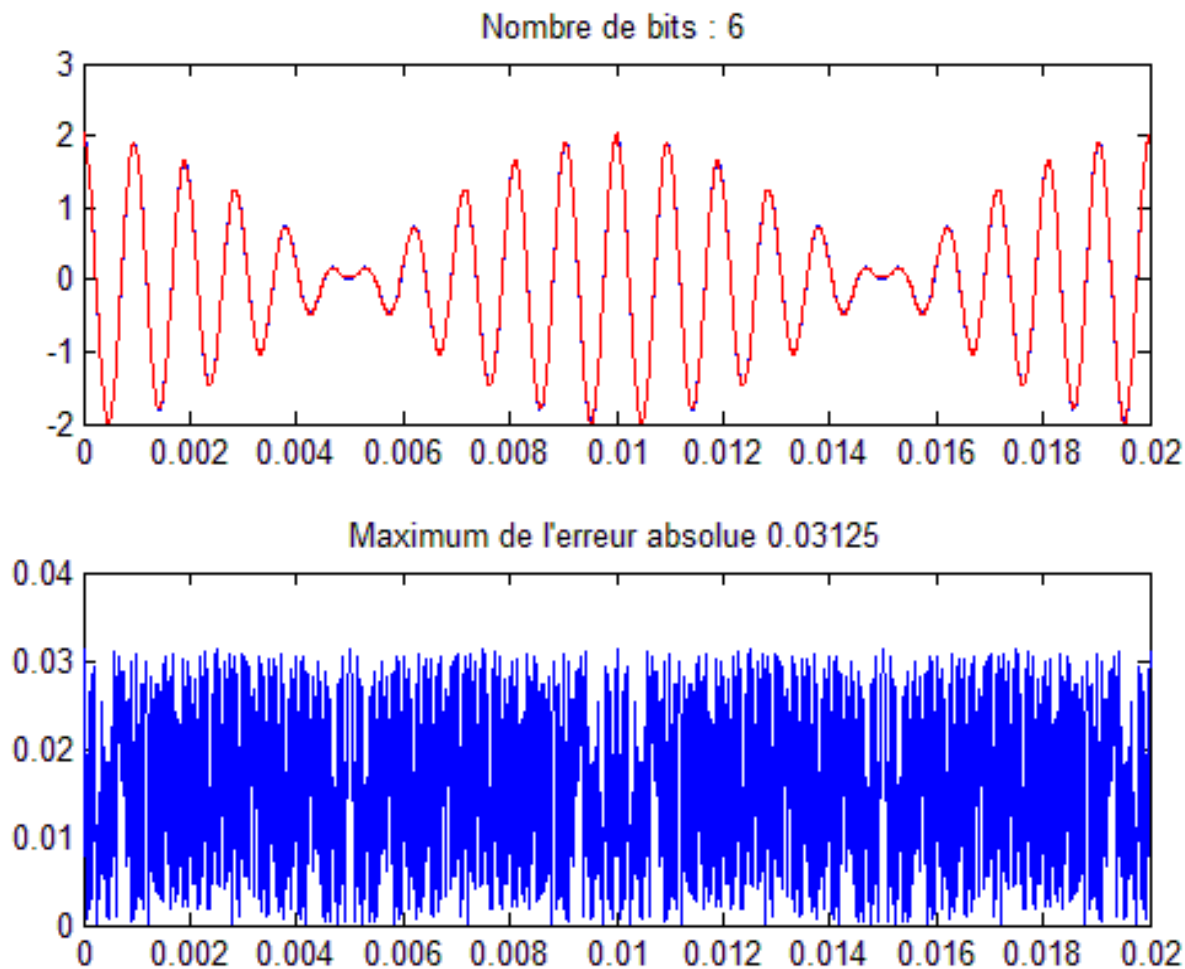
$1 \rightarrow 3$: Quantification

$2 \rightarrow 4$: Quantification

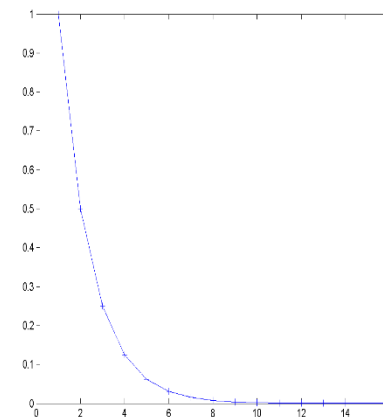
$1 \rightarrow 2$: échantillonnage

$3 \rightarrow 4$: échantillonnage

ERREUR DE QUANTIFICATION EN FONCTION DU NBR DE BITS



Erreur max



Bas

RETOUR SUR LA NOTION DE BRUIT

Bruit

- **Def.** : Tout phénomène perturbateur pouvant gêner la perception ou l'interprétation d'un signal
- La notion de bruit est relative, elle dépend du contexte
- Exemple classique du technicien en télécom et de l'astronome
 - Pour le technicien en télécom :
 - Ondes d'un satellite = signal
 - Signaux provenant d'une source astrophysique = bruit
 - Pour l'astronome :
 - Ondes d'un satellite = bruit
 - Signaux provenant d'une source astrophysique = signal
- Tout signal physique comporte du bruit = une composante aléatoire
- Introduction de la notion du rapport signal/bruit

NOTION DE RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT

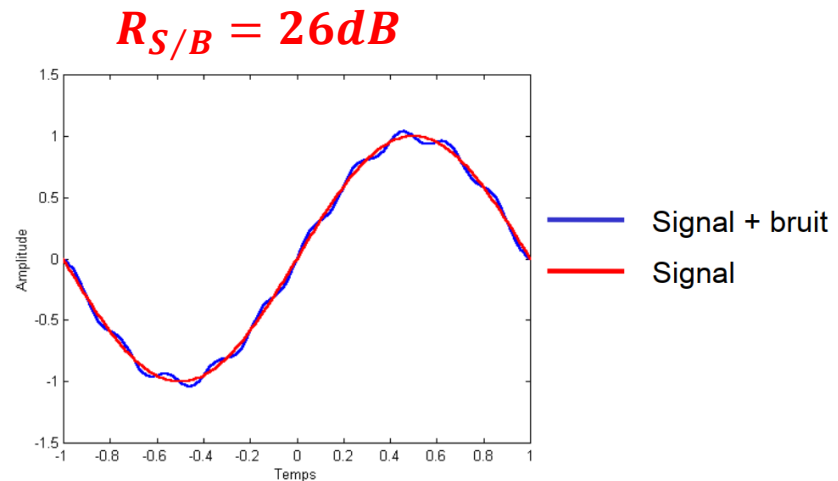
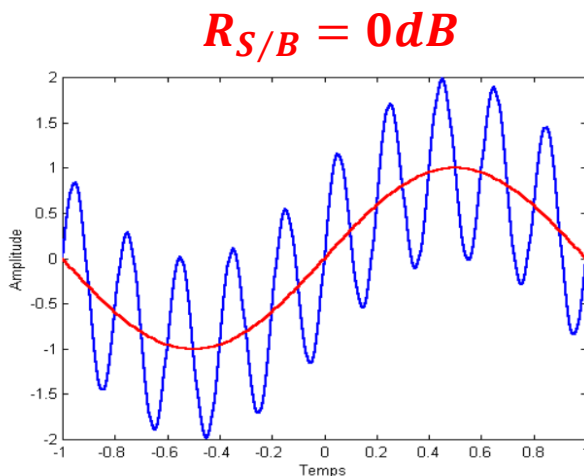
Objectif

Signal = composante déterministe + composante aléatoire.

Déterminer la qualité d'un signal aléatoire ou déterministe → introduction d'un rapport $R_{S/B}$ quantifiant l'effet du bruit.

$$R_{S/B} = \frac{P_S}{P_b} \quad \text{ou} \quad R_{S/B}(dB) = 10 \log_{10}(R_{S/B})$$

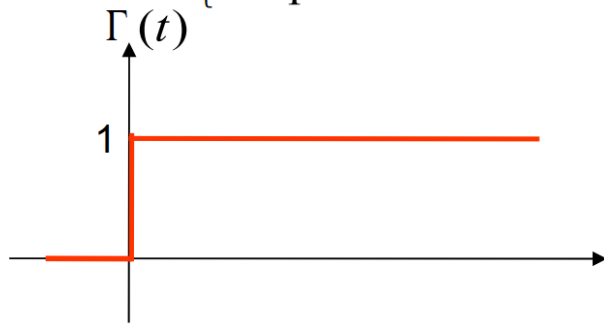
P_S est la puissance du signal et P_b celle du bruit.



SIGNAUX ÉLÉMENTAIRES CONTINUS

Échelon

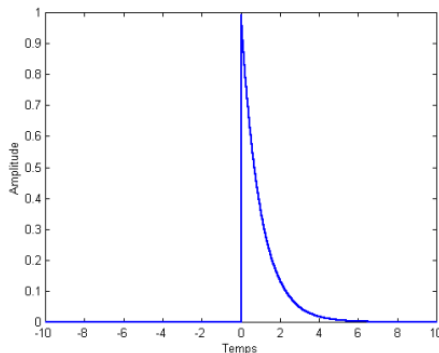
$$\Gamma(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ 1 & \text{pour } t > 0 \end{cases}$$



Permet d'exprimer l'établissement instantané d'un régime continu

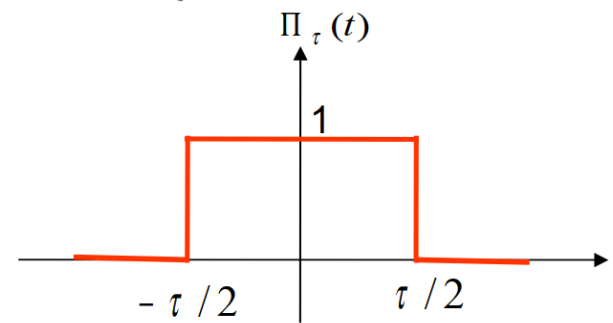
Exponentielle décroissante

$$y(t) = \Gamma(t) \cdot e^{-at} \quad a > 0$$



Signal porte ou rectangle

$$\Pi_{\tau}(t) = \begin{cases} 1 & \text{pour } |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



τ: largeur de la porte

Signaux périodiques : sin / cos

Définition

L'autocorrélation réalise une comparaison entre un signal $\mathbf{x}(t)$ et ses copies retardées (étude de ressemblance d'un signal avec lui-même au cours du temps).

❖ Pour les signaux à énergie finie

$$C_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}(t) \cdot \mathbf{x}^*(t - \tau) dt$$

Homogène à une énergie,
 $C_{xx}(0)$ est l'énergie du signal

❖ Pour les signaux à énergie infinie

$$C_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \mathbf{x}(t) \mathbf{x}^*(t - \tau) dt$$

Homogène à une puissance,
 $C_{xx}(0)$ est la puissance moyenne du signal

Propriétés

- $C_{xx}(\tau) \leq C_{xx}(0)$: Maximum en 0 .
- Si $\mathbf{x}(t)$ est périodique alors $C_{xx}(t)$ est périodique de même période.
- $C_{xx}(t)$ est paire pour des signaux réels.

NOTION D'INTERCORRÉLATION

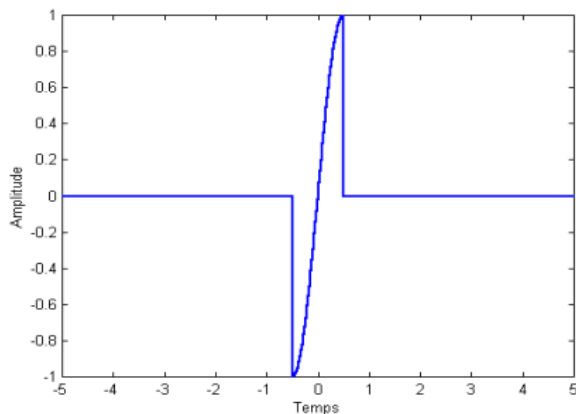
Définition

L'intercorrélation compare un signal $x(t)$ et un signal $y(t)$ retardée.
Elle mesure la similitude entre ces deux signaux .

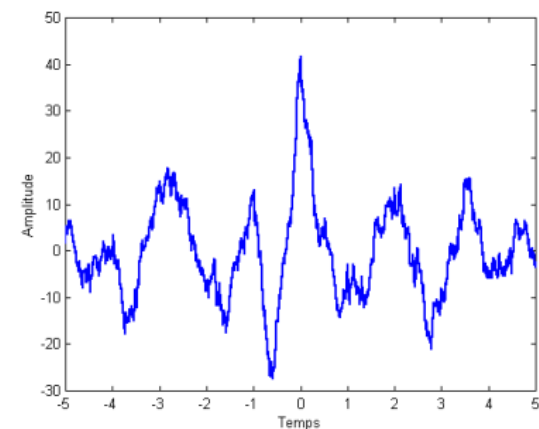
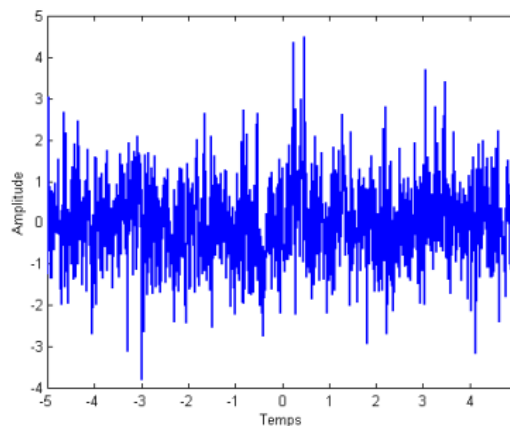
❖ Pour les signaux à énergie finie $C_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot y^*(t - \tau) dt$

❖ Pour les signaux à énergie infinie $C_{xy}(\tau) = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) y^*(t - \tau) dt$

Exemple d'application



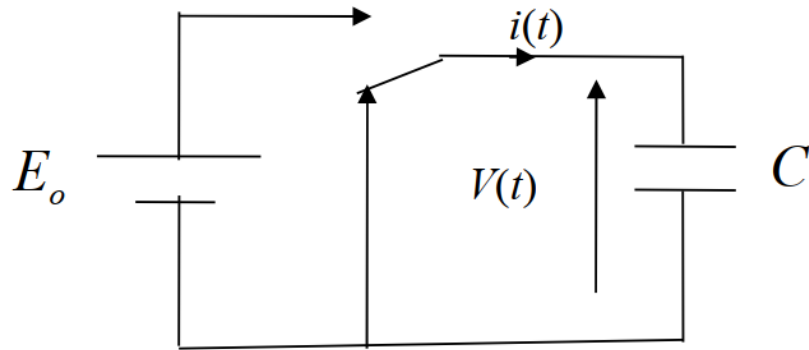
Détection par intercorrélation



Autres exemples

- Détection de signal périodique noyé dans le bruit
- Analyse spectrale
- Test de "blancheur"

INTRODUCTION AUX DISTRIBUTIONS



$$V(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ E_o & t > 0 \end{cases}$$

V est discontinue

Question : que vaut $i(t)$? $i(t) = C \frac{dV}{dt}$

$i(t)$ est nul partout. En 0, on ne connaît pas la valeur de i car $V(t)$ est discontinue en 0 et n'est donc pas dérivable en ce point.

Et pourtant, $i(t)$ en 0 existe puisque il y a eu transfert de charge $q = \int_{-\infty}^{+\infty} i(t)dt = CE_o$ entre l'alimentation et la capacité. Aire sous $i(t) = CE_o$... étrange non ?

→ $i(t)$ serait une fonction qui vaut 0 partout et l'infini en 0 impossible car on aurait $2^*i(t) = i(t)$, ou $i(t)^2 = i(t)$...

→ $i(t)$ n'est donc pas une fonction, c'est une distribution !

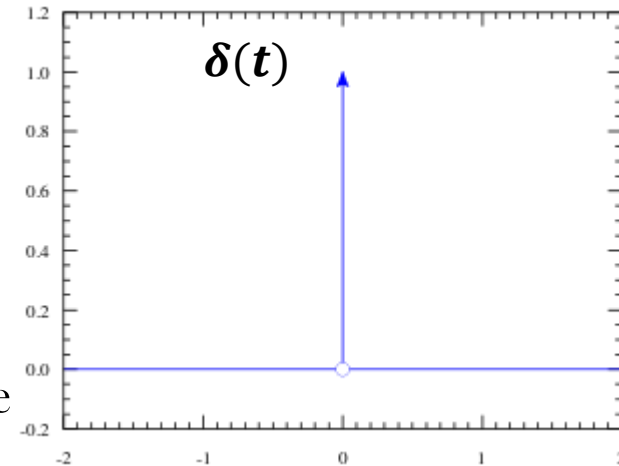
On l'appelle distribution de Dirac

Définition

- ❖ Si φ est une fonction, la distribution de Dirac ou impulsion de Dirac est définie par : $\delta(\varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \cdot \delta(t) dt = \varphi(0)$
- Dirac appliqué à une fonction = la valeur de la fonction en 0.

Remarque : il n'existe pas de fonction δ vérifiant cette propriété

- ❖ Cependant pour des raisons de commodités, on la note souvent comme une fonction de t : $\delta(t)$, qu'on représente :



Propriétés

- Dirac représente un signal de durée théoriquement nulle et d'énergie finie (=1)
- Notation incorrecte mais commode : $\delta(t_1) = \delta(t - t_1)$
- Une impulsion de Dirac à l'instant t_1 donne : $\delta(t_1)(\varphi) = \varphi(t_1)$
- Autre propriété : $x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0) \cdot \delta(t - t_0)$

Autres définitions :

❖ Comme une fonction :

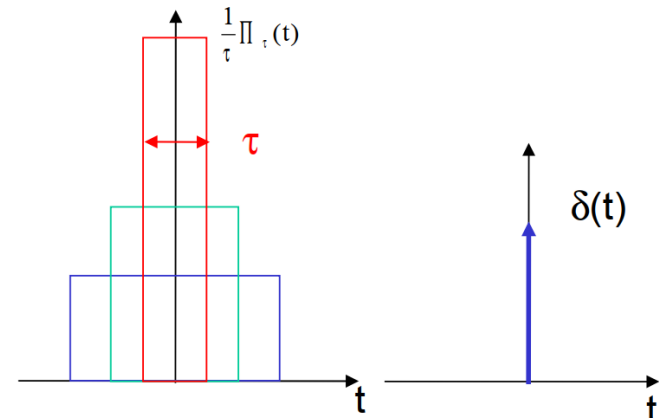
$$\delta(x) \begin{cases} \delta(x) = 0 & x \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \end{cases}$$

Remarque1 : ceci est impossible : l'aire sous le pic ne peut être égale à 1...

Remarque2 : l'énergie du Dirac est donc égale à 1 .

❖ À partir du signal porte :

$$\delta(x) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} \Pi_{\tau}(x)$$



Mêmes remarques !

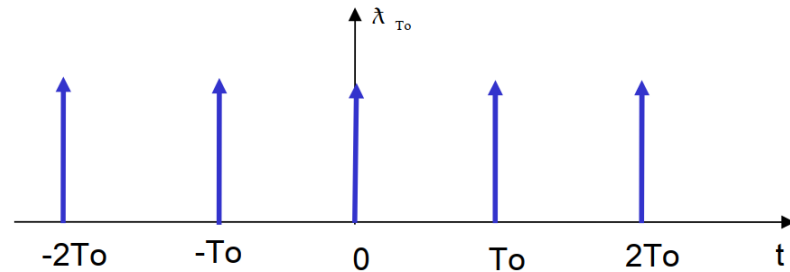
❖ Peut être vue comme la dérivée d'un échelon

PEIGNE DE DIRAC

Définition

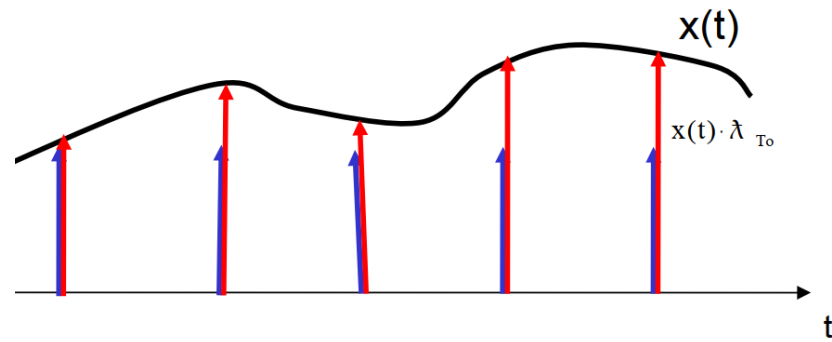
C'est une somme infinie d'impulsions de Dirac régulièrement espacées de T_0

$$\mathbb{W}_{T_0} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0)$$



Propriété

$$x(t) \cdot \mathbb{W}_{T_0} = \sum_k x(kT_0) \cdot \delta(t - kT_0)$$



Echantillonnage de la fonction $x(t)$

Représentation fréquentielle des
signaux Transformation de Fourier

Introduction

- Notion de fréquence
- Pourquoi la représentation fréquentielle ?

Décomposition en série de Fourier

- Définition
- Quelques propriétés

Transformée de Fourier des signaux à énergie finie

- Définition, conditions d'existence
- Propriétés de la TF
- Notion de densité spectrale d'énergie

TF au sens des distributions

- Définition
- Transformée de l'impulsion de Dirac
- Transformée de Fourier des signaux périodiques

INTRODUCTION

Notion de fréquence

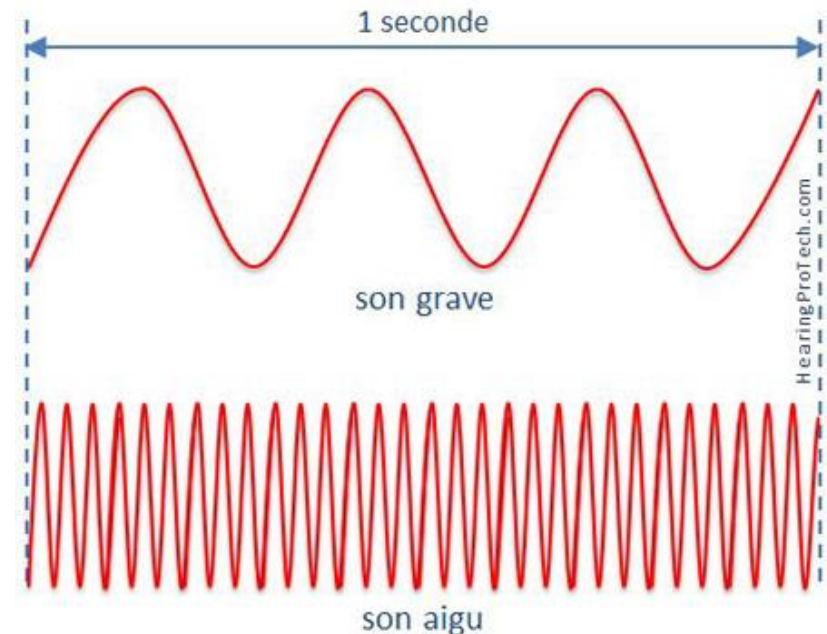
❖ Qu'est ce qu'une fréquence ?

- La fréquence est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée.
- C'est donc l'inverse de la période $f = 1/T$
- La fréquence est mesurée en hertz (= 1/seconde).

❖ Dans un son

- Sons graves = basses fréquences
- Sons aigus = hautes fréquences

❖ → La fréquence permet de caractériser un certain type d'information.

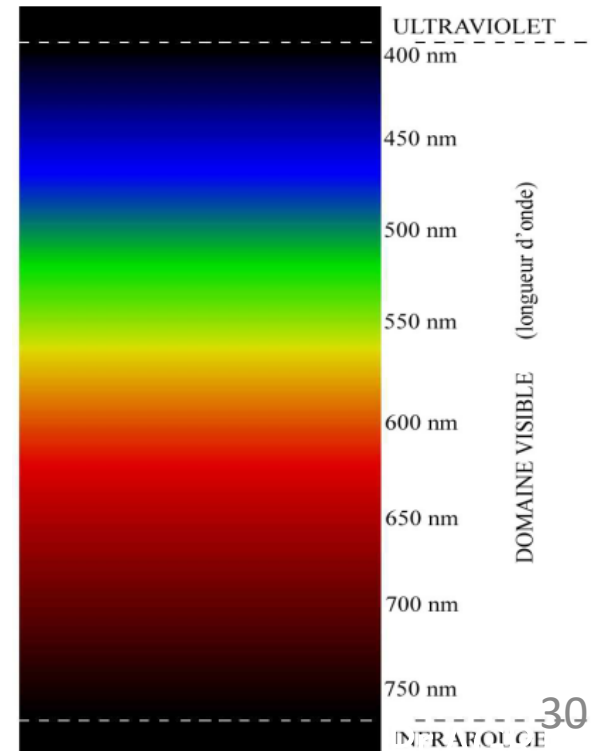


INTRODUCTION

- ❖ Dans une image
 - Surfaces = basses fréquences
 - Contours = hautes fréquences

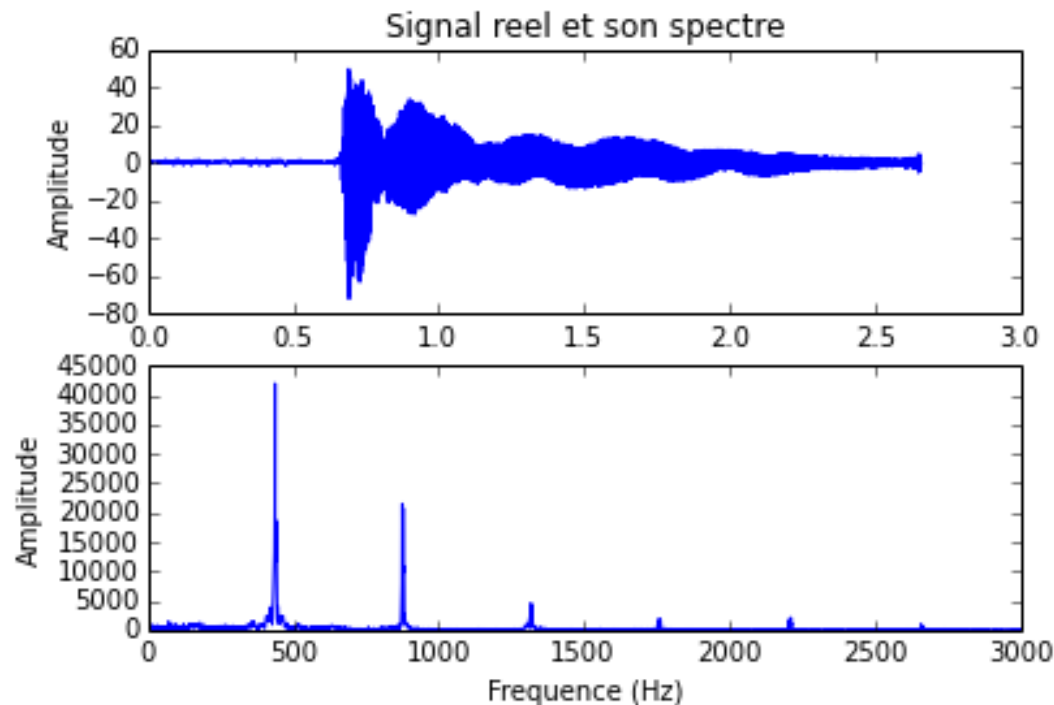


- ❖ Dans une onde lumineuse
 - Les couleurs dépendent de la longueur d'onde
= la fréquence



INTRODUCTION

- ❖ La notion de fréquence est également présente dans :
 - La voix, un téléphone portable, la radio, l'ADSL, les horaires de passage d'un train, la musique électronique, un radar, etc.
- ❖ Toutes ces applications véhiculent ou analysent le contenu fréquentiel de l'information
 - Une **représentation fréquentielle** de l'information est souvent + facile à interpréter que la représentation temporelle

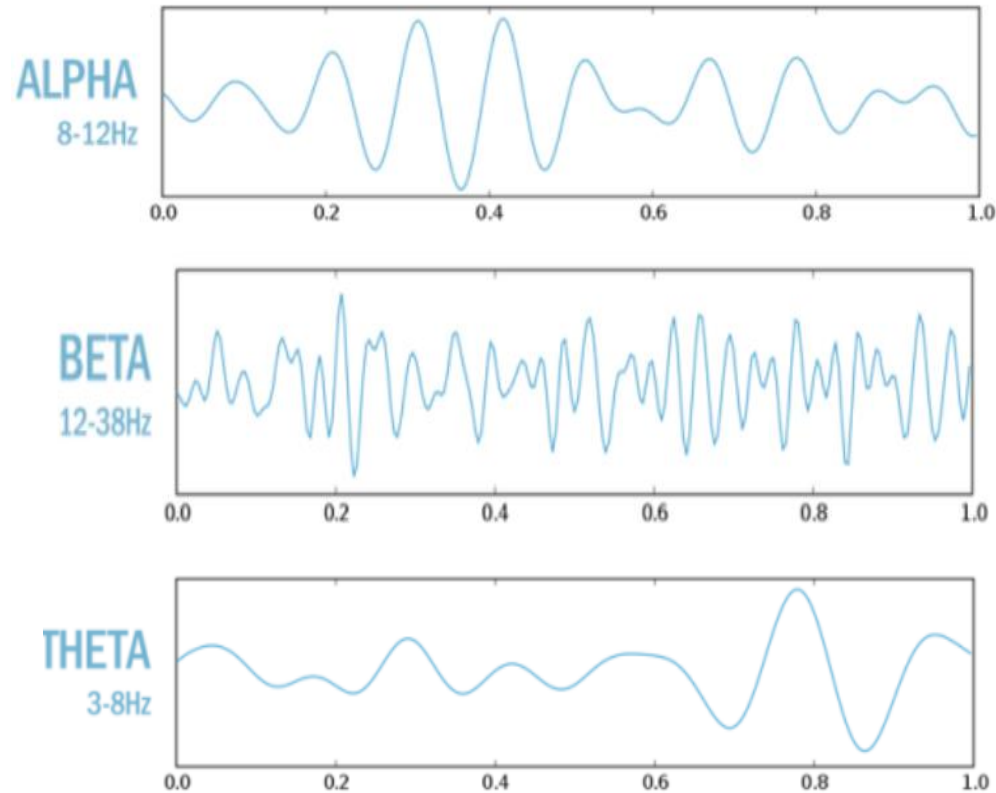


INTRODUCTION

Ondes Alpha: engendrées lorsque le sujet change son niveau d'attention (f modérées, amplitude importante)

Ondes Bêta: produites par une activité mentale intense (fréquences. élevées, faibles amplitudes)

Ondes Thêta: accompagnent des sentiments de stress émotionnel (fréquences faibles)



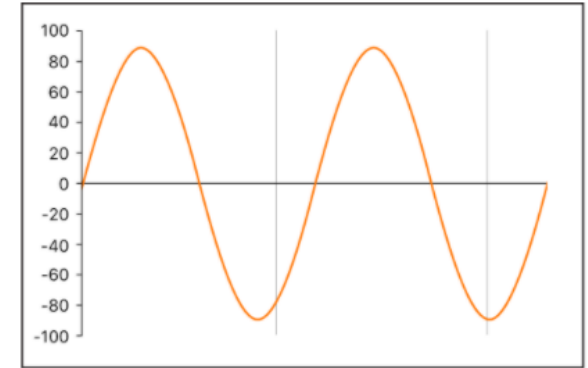
Question : Comment obtenir la représentation fréquentielle d'un signal ?

VERS UNE REPRÉSENTATION FRÉQUENTIELLE ...

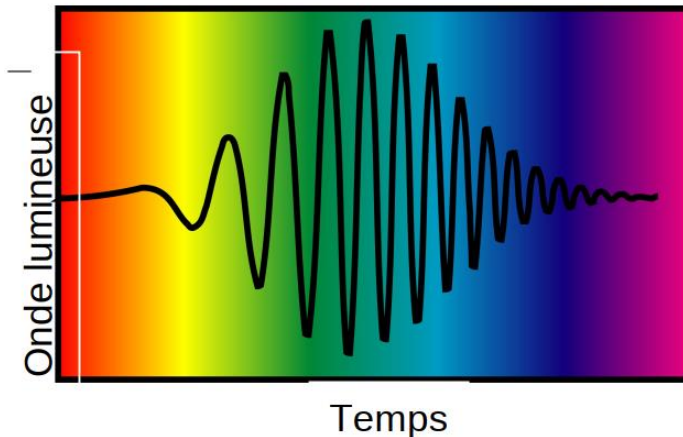
- ❖ La notion de fréquence est intéressante, mais comment connaître les fréquences que contient un signal ?
- ❖ Exemple d'un signal sinusoïdal :

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \rightarrow f_0 \text{ est la fréquence du signal}$$

→ Pour un cosinus, c'est facile ...



- ❖ Exemple d'une onde lumineuse :



← Fréquences variables au cours du temps (du rouge au violet). Comment caractériser les informations fréquentielles contenues dans ce signal ?

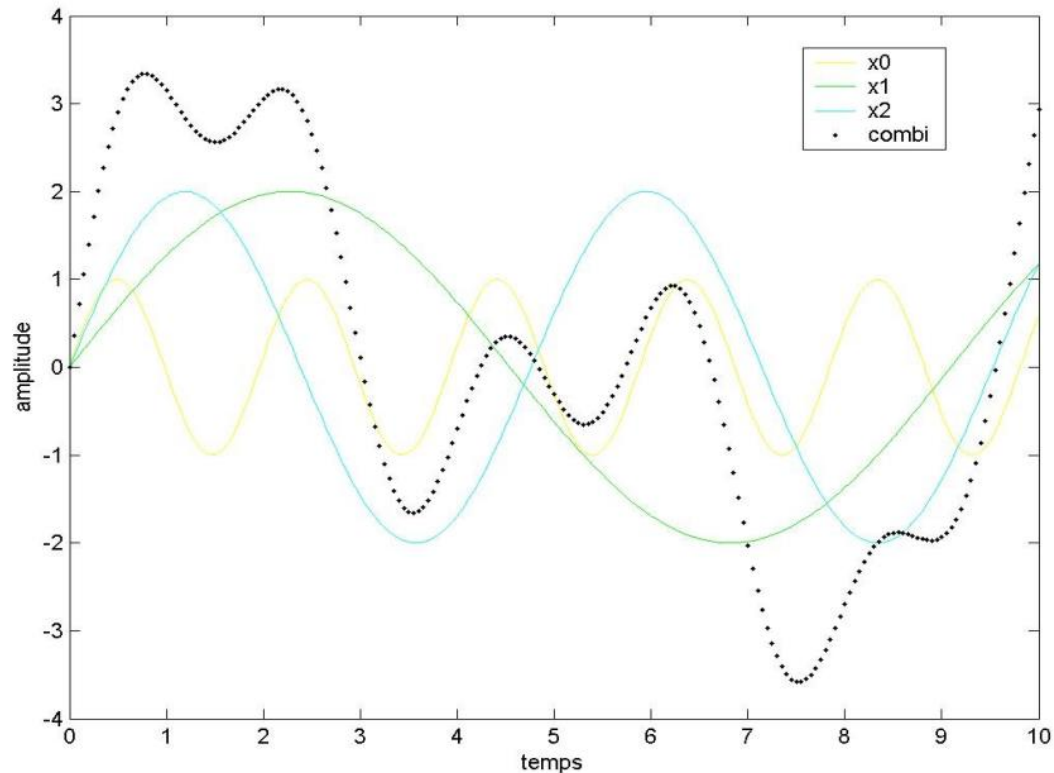
idem pour un signal porte, une exponentielle, etc.

→ **Analyse fréquentielle des signaux**

VERS UNE REPRÉSENTATION FRÉQUENTIELLE ...

Petite expérience : mélangeons quelques sinus ...

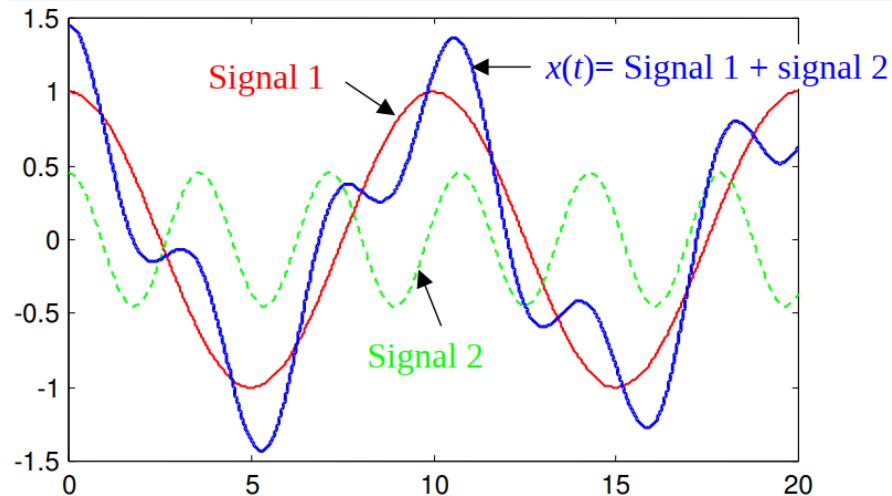
```
% Code matlab
f0 = 0.51; A0 = 1;
f1 = 0.11; A1 = 2;
f2 = 0.21; A2 = 2;
% déclaration de signaux de base
x0 = A0 * sin(2 * pi * f0 * t);
x1 = A1 * sin(2 * pi * f1 * t);
x2 = A2 * sin(2 * pi * f2 * t);
% affichage des signaux +
combinaison
plot(t, x0, 'y'); hold on;
plot(t, x1, 'g');
plot(t, x2, 'c');
plot(t, x0+x1+x2, 'k.');
```



- Il est donc possible d'obtenir des signaux périodiques complexes par une simple combinaison linéaire de signaux élémentaires.
- C'est le principe inverse de la décomposition en série de Fourier.

DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

Principe : La Décomposition en Série de Fourier consiste à exprimer un signal périodique comme une combinaison linéaire de signaux sinusoïdaux



- Sous forme de signaux sinusoïdaux, **les fréquences d'un signal apparaissent naturellement.**
- Pour les signaux périodiques, la **décomposition en Série de Fourier (DSF)** constitue le lien entre la représentation temporelle d'un signal et sa représentation fréquentielle.
- Pour les signaux non périodiques, il s'agit de **la Transformée de Fourier (TF).**

DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

❖ **Principe :** Exprimer un signal $x(t)$ de période T comme une combinaison linéaire de fonctions sinusoïdales de fréquences multiples de $F = \frac{1}{T}$, dite fréquence fondamentale.

❖ **Définition de la DSF : forme trigonométrique**

Un signal $x(t)$ de période T , s'exprime sous certaines conditions comme

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) + b_n \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right)$$

Somme de sinus et de cosinus : facile à interpréter

Coefficients de la série

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

$$b_0 = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) dt \quad \text{Avec } n > 0$$

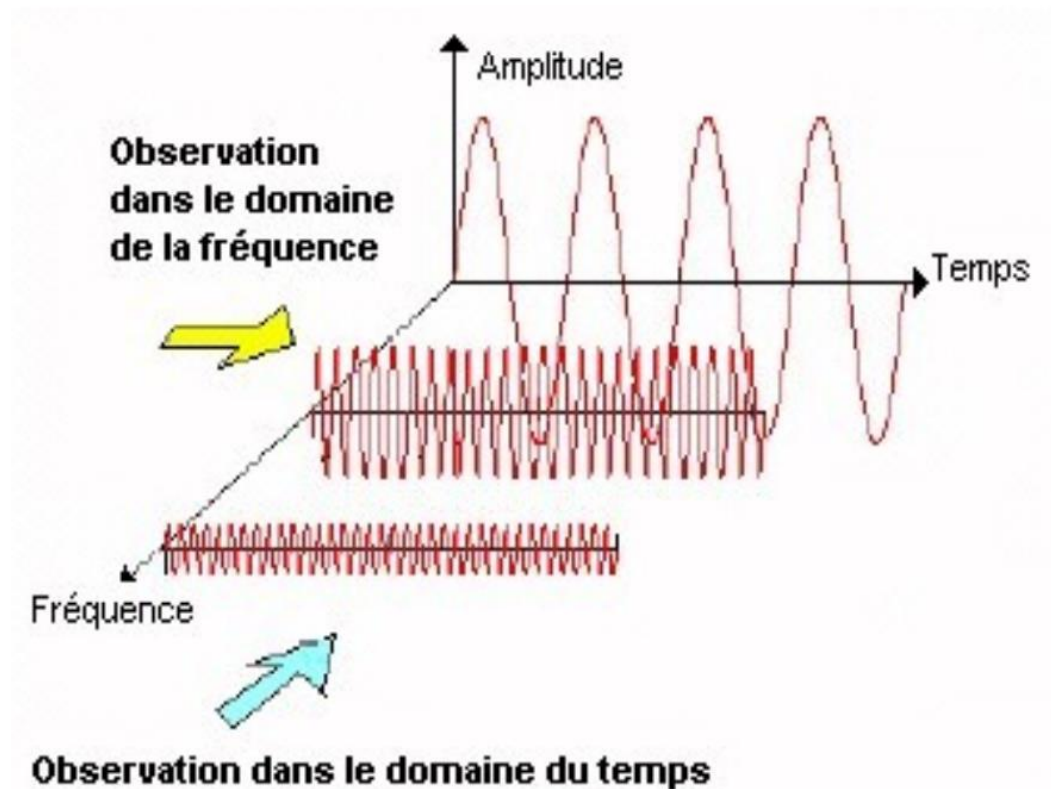
a_0 : valeur moyenne du signal ou composante continue

DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

❖ Définition de la DSF : forme trigonométrique

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) + b_n \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right)$$

❖ Interprétation :



DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

Définition de la DSF : forme complexe

Rappels : formules de Moivre et d'Euler

- $\exp(-j\theta) = \cos(\theta) - j \sin(\theta)$
- $\exp(j\theta) = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$



- $\cos(\theta) = \frac{\exp(j\theta) + \exp(-j\theta)}{2}$
- $\sin(\theta) = j \frac{\exp(-j\theta) - \exp(j\theta)}{2}$

Application à la DSF

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) + b_n \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right)$$

$$x(t) = a_0 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - jb_n) \exp\left(jn \frac{2\pi}{T} t\right) + (a_n + jb_n) \exp\left(-jn \frac{2\pi}{T} t\right)$$

Posons la relation entre les coefficients

- $c_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$ si $n > 0$

$$c_0 = a_0$$

- $c_n = \frac{a_n + jb_n}{2}$ si $n < 0$

On a alors

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \exp\left(jn \frac{2\pi}{T} t\right)$$

Où

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \exp\left(-jn \frac{2\pi}{T} t\right) dt$$

Les " c_n " sont appelés les coefficients de Fourier de $x(t)$. Ils forment la représentation fréquentielle de $x(t)$.

Notation $x(t) \rightarrow \{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$

DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

Remarques

Posons $F = \frac{1}{T}$. Les deux formes de la DSF s'écrivent alors

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(2\pi n F t) + b_n \sin(2\pi n F t) \quad x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \exp(j2\pi n F t)$$

- F est la fréquence fondamentale
- $f = nF$ sont les harmoniques

Les coefficients c_n sont complexes en général $c_n = |c_n| \exp(j \arg(c_n))$

Dans la forme complexe de la DSF, interviennent des fréquences négatives et positives qui sont introduites par commodité de représentation.

Quelques propriétés

- Si le signal $x(t)$ est réel, $c_{-n} = c_n^*$: les coefficients sont nécessairement complexes conjugués pour restituer x réel car est complexe.
- Si le signal $x(t)$ est réel et pair $c_{-n} = c_n \Rightarrow b_n = 0$
- Si le signal $x(t)$ est réel et impair, $c_{-n} = -c_n \Rightarrow a_n = 0$
- **Théorème de Parseval** : la puissance du signal périodique est $P = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2$

DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

Remarque : Pourquoi les nombres complexes ?

- Quand on a des phénomènes périodiques, les complexes sont plus faciles à manipuler.
- Exemple : analyse de circuits électriques RLC :

	résistance	inductance	capacité
En réels :	$v = Ri$	$v = L \frac{di}{dt}$	$i = C \frac{dv}{dt}$
En complexes :	$Z = R$	$Z = j\omega L$	$Z = -j/\omega C$

avec $V = ZI$

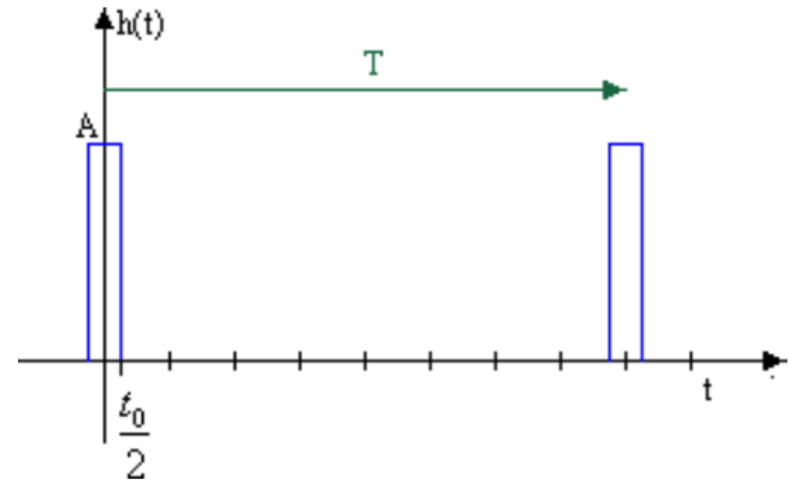
=> remplacement d'équations différentielles par des équations algébriques

DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

Exemple de DSF

Soit $h(t)$ de période T tel que sur l'intervalle $[0, T]$:

Décomposition en Série de Fourier de $h(t)$

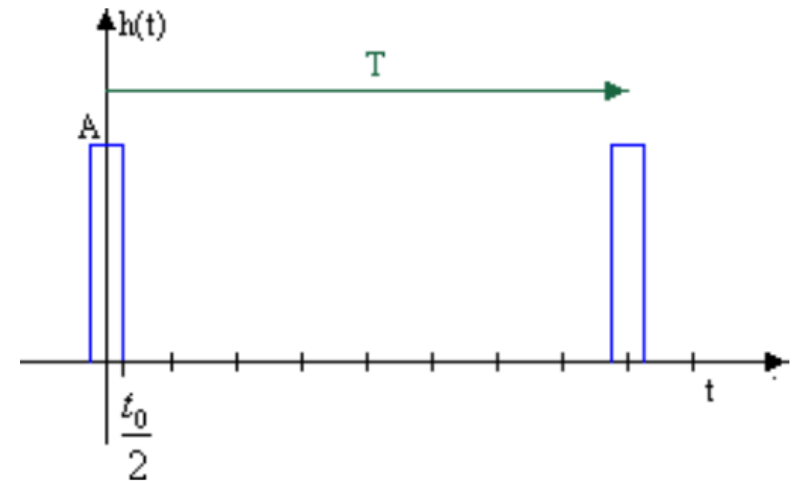


DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

On a trouvé que : $c_n = \frac{A}{\pi n} \sin\left(\frac{\pi n t_0}{T}\right)$

Donc la série de Fourier de $h(t)$ s'écrit :

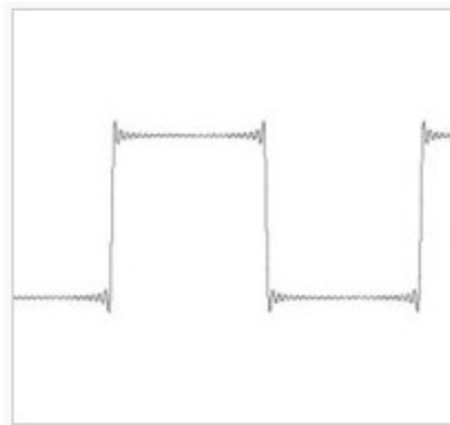
$$h(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{A}{\pi n} \sin\left(\frac{\pi n t_0}{T}\right) \exp\left(\frac{j2\pi n t}{T}\right)$$



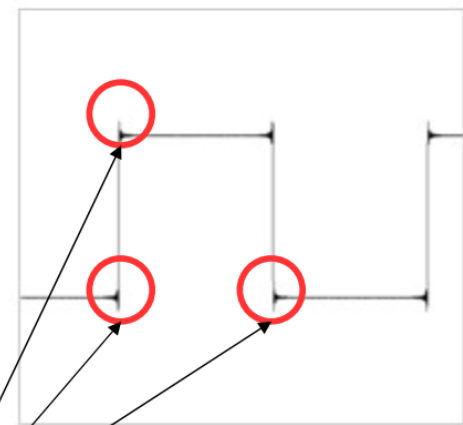
Approximation du signal créneau par la série de Fourier en limitant n à différentes valeurs :



$n=10$



$n=50$



$n=250$

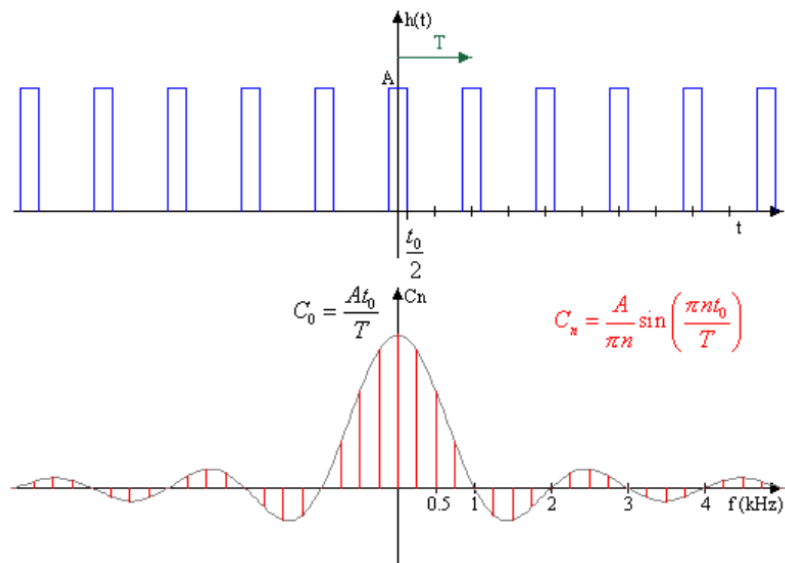
Phénomène de Gibbs = effet de bord aux discontinuités

DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

Représentation des C_n :

$$c_n = \frac{A}{\pi n} \sin\left(\frac{\pi n t_0}{T}\right)$$

$$c_0 = \frac{A t_0}{T}$$

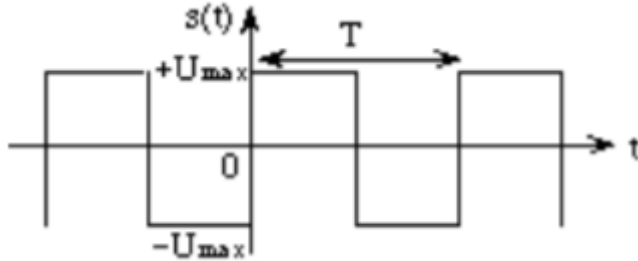


Spectre de raie : les C_n indiquent quelles sont les fréquences présentes dans le signal

Autre exemple : essayer avec : $x(t) = 1$ si $t < T/2$; 0 si $t > T/2$

AUTRES EXEMPLES

Exemples 2 :



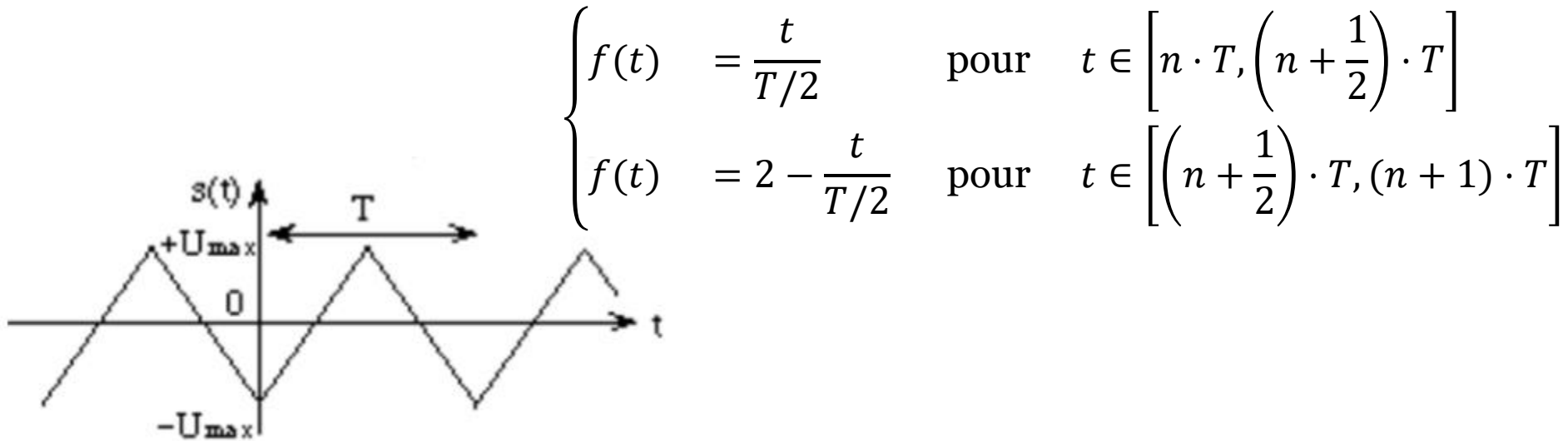
Démontrer qu'un signal carré, d'amplitude $\pm U_{max}$, de période T , se décompose en série de Fourier de la façon suivante:

$$s(t) = \frac{4 \cdot U_{max}}{\pi} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin((2 \cdot n + 1) \cdot \omega \cdot t)}{2 \cdot n + 1}$$

Tracer l'allure $s(t)$ lorsque la somme porte sur les 1,2,3, ... premiers termes. Observer qu'au bout de simplement 6 termes $s(t)$ est déjà assez proche d'un signal carré.

AUTRES EXEMPLES

Exemples 3 :



Démontrer qu'un signal triangulaire, d'amplitude $\pm U_{max}$ de période T , se décompose en série de Fourier de la façon suivante:

$$s(t) = -\frac{8 \cdot U_{max}}{\pi^2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos((2 \cdot n + 1) \cdot \omega \cdot t)}{(2 \cdot n + 1)^2}$$

Tracer l'allure $s(t)$ lorsque la somme porte sur les 1,2,3, ... premiers termes. Observer qu'au bout de simplement 3 termes $s(t)$ est déjà assez proche d'un signal triangulaire.

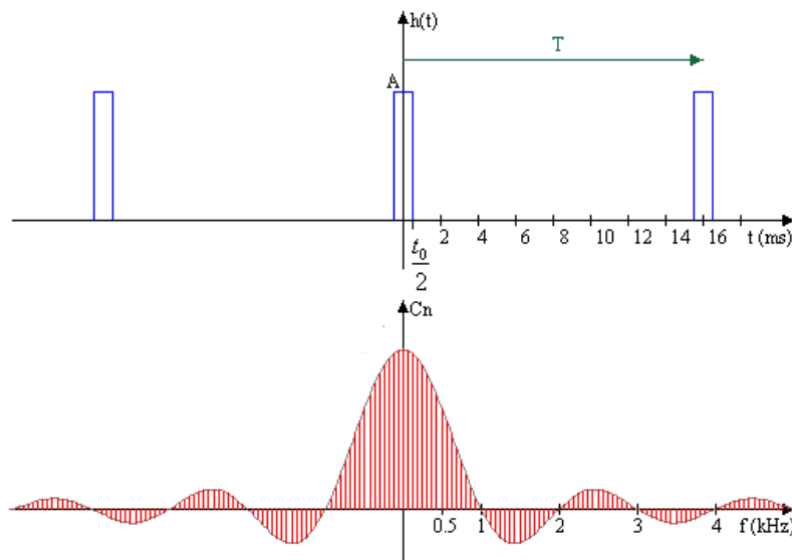
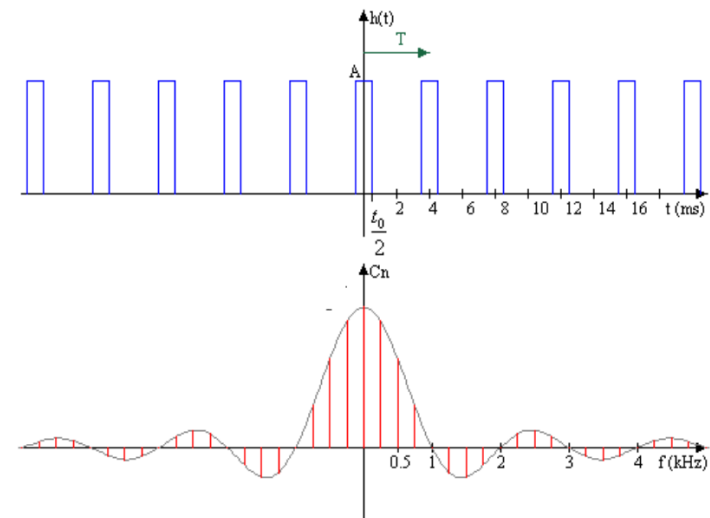
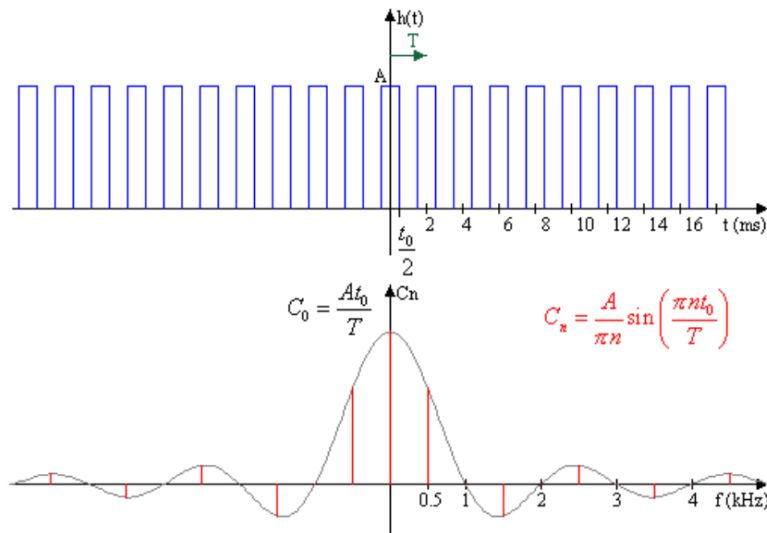
ET POUR LES SIGNAUX NON PÉRIODIQUES ?

La DSF n'est applicable qu'aux signaux périodiques

- Comment faire pour les signaux non périodiques ?
- Considérons que la période T est infinie (donc F tend vers 0)
- Et comme les harmoniques sont des multiples de F ...
- ... l'écart entre les raies du spectre va donc devenir infiniment petit
- On tend alors vers une représentation fréquentielle continue

C'est la **Transformée de Fourier**, qui peut être vue comme une généralisation des séries de Fourier aux signaux non périodiques

SPECTRES DE RAIE POUR DIFFÉRENTES PÉRIODES



Plus la période augmente,
plus l'écart entre les C_n
diminue ...

TRANSFORMÉE DE FOURIER

Définition de la TF

Soit signal $x(t)$ un signal non périodique.

La TF de $x(t)$, si elle existe, est

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

- ❖ $X(f)$ indique la "quantité" de fréquence f présente dans le signal $x(t)$ sur l'intervalle $]-\infty, +\infty[$. $X(f)$ donne des informations fréquentielles sur $x(t)$.
- ❖ $X(f)$: fonction complexe (de la variable réelle f) qui admet
 - Un spectre d'amplitude $A_f = |X(f)|$

Transformée de Fourier inverse

Si elle existe, la TF inverse est définie par

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

Notations

$$X(f) = F(x(t)) \quad x(t) = F^{-1}(X(f))$$

$X(f)$ et $x(t)$ sont deux descriptions **équivalentes** (*temporelle ou fréquentielle*) du même signal. On écrit : $x(t) \boxed{\leftrightarrow} X(f)$

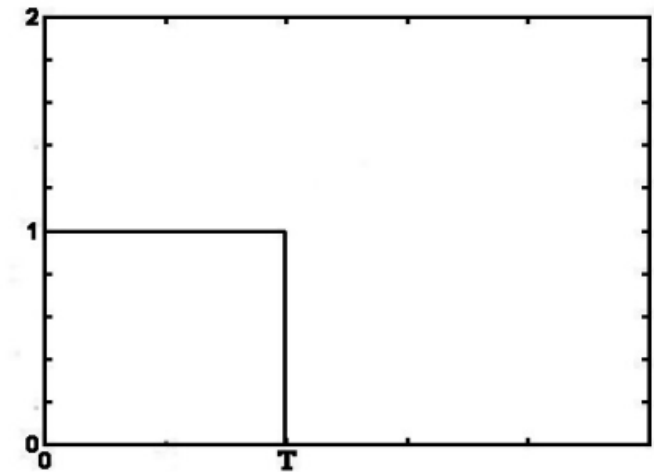
EXEMPLE DE CALCUL DE TF

$x(t)=1$ pour $0 < t < T$, 0 sinon.

$$X(f) = \int_0^T 1 \cdot e^{-j2\pi ft} dt = -\frac{1}{j2\pi f} [e^{-j2\pi fT} - 1]$$

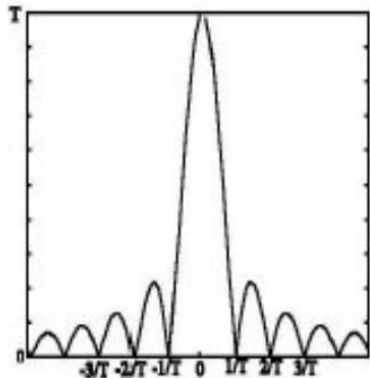
$$X(f) = \frac{e^{-j\pi fT}}{j2\pi f} \cdot 2j \cdot \sin(\pi fT) \quad X(f) = e^{-j\pi fT} \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f}$$

$$X(f) = T e^{-j\pi fT} \text{sinc}(\pi fT)$$



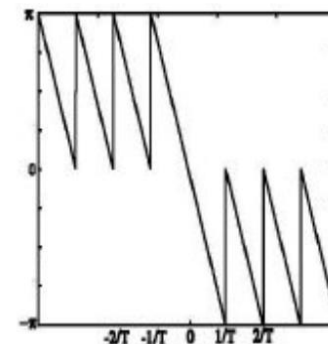
Amplitude spectrale

$$|X(f)| = \left| \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f} \right|$$



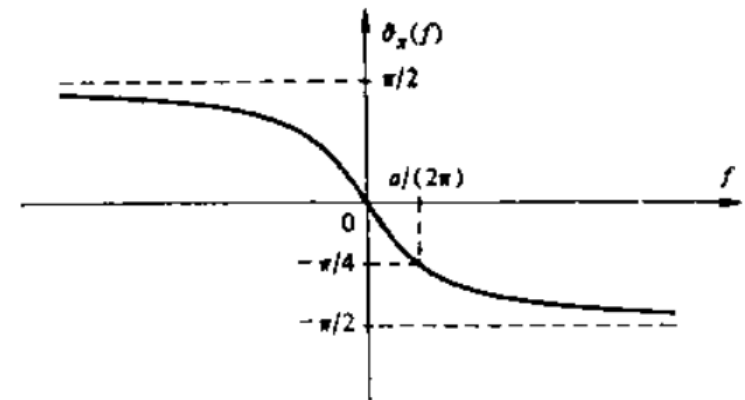
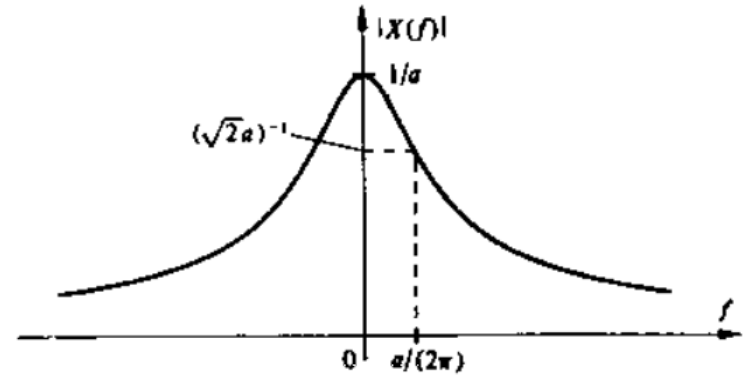
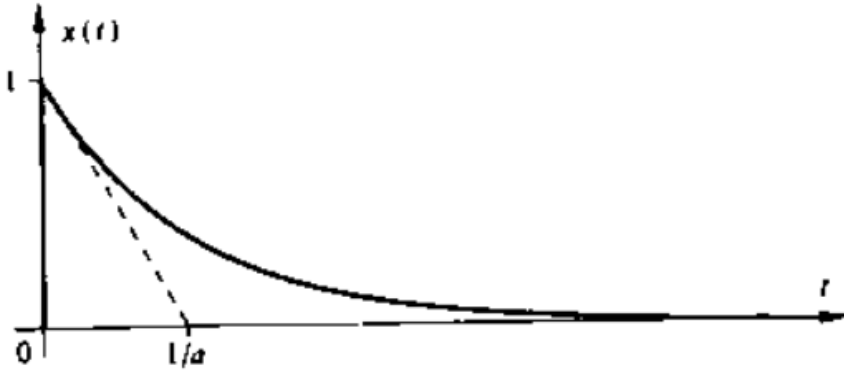
Phase Spectrale

$$\text{Arg}[X(f)] = -\pi fT + \begin{cases} \pi & \text{si } \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f} < 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



EXEMPLE DE CALCUL DE TF

A vous de jouer avec $x(t) = \exp(-at) \Gamma(t)$ ($a > 1$)



CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA TF

Questions

Quand est-ce que la TF de $g(t)$ existe ?

Quand est-ce que $g(t) = g_f(t)$? avec

$$g_f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) e^{-j2\pi fu} e^{j2\pi ft} du df$$

Conditions d'existence $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)| dt < \infty$ et $g(t)$ continue par morceaux et admet un nombre de discontinuités et d'extrema fini

OU

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)|^2 dt < \infty$$

Condition d'égalité si $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)|^2 dt < \infty$ alors $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(t) - g_f(t)|^2 dt = 0$

Si $g(t)$ satisfait à la condition d'existence de la TF alors $g(t)$ et $g_f(t)$ sont égaux presque partout sauf aux discontinuités

Cas de certains signaux ne respectant pas ces conditions

Si ce signal définit une distribution (exemple Impulsion de Dirac), on peut définir une transformée de Fourier

PROPRIÉTÉS DE LA TF

□ Linéarité

$$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \leftrightarrow a_1 X_1(f) + a_2 X_2(f)$$

□ Décalage temporel

$$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

L'amplitude A_f ne change pas. La phase est modifiée de $-j2\pi f t_0$

□ Décalage fréquentiel

$$e^{j2\pi f_0 t} x(t) \leftrightarrow X(f - f_0)$$

$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$

□ Changement d'échelle

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right) \quad a \in \mathbb{R}^*$$

La contraction dans le domaine temporel ($a \geq 1$) correspond à la dilatation dans le domaine fréquentiel et inversement

□ Dérivation

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j2\pi f X(f)$$

□ Intégration

Soit $P[x(t)]$ la primitive de $x(t)$

$$P[x(t)] \leftrightarrow \frac{1}{j2\pi f} X(f)$$



La TF et la TF inverse ne sont pas toujours définies

PROPRIÉTÉS DE LA TF

□ Inversion temporelle

$$x(-t) \leftrightarrow X(-f)$$

□ Conjugaison complexe

$$x^*(t) \leftrightarrow X^*(-f)$$

□ Symétrie dans le cas de signaux réels

Si $x(t)$ est un signal réel alors $X(f) = X^*(-f)$

donc $|X(f)| = |X(-f)|$ et $\varphi(f) = -\varphi(-f)$

Le spectre d'amplitude est une fonction paire et le spectre d'argument est impair

□ Symétrie dans le cas de signaux imaginaires purs

Si $x(t)$ est un signal imaginaire pur alors $X(f) = -X^*(-f)$

□ Parité

- Si $x(t)$ est un signal réel et pair alors $X(f)$ est réelle et paire
- Si $x(t)$ est un signal réel et impair alors $X(f)$ est imaginaire pure et impaire

EXEMPLE D'APPLICATION DES PROPRIÉTÉS DE LA TF

□ Décalage fréquentiel

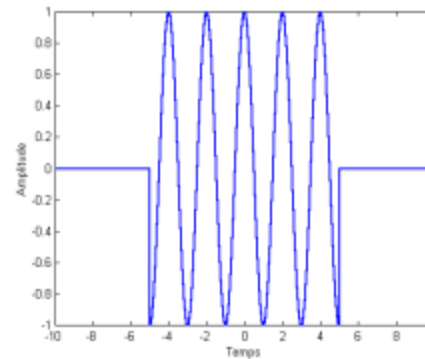
$$x(t) = \prod(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}$$

$$\text{or } F\left(\prod(t)\right) = T \text{sinc}(\pi f T)$$

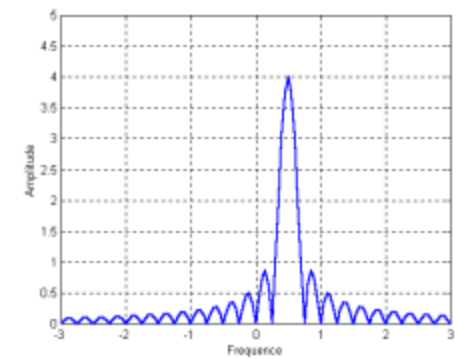
Par la propriété de décalage en fréquence de la TF

$$X(f) = T \text{sinc}(\pi(f - f_0)T)$$

Partie Réelle de x

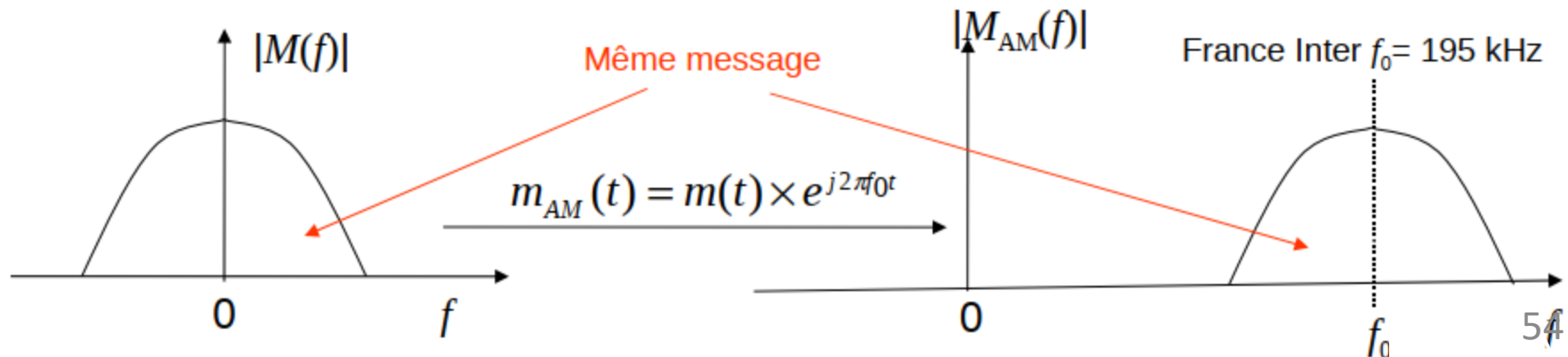


Module de $X(f)$



Ce résultat est fondamental en **modulation de signaux**

Les radios Longues Ondes utilisent ce principe pour transmettre un message m informatif dont le contenu fréquentiel est compris entre 0Hz et 20kHz



DUALITÉ DE LA TF

Les définitions symétriques de la TF et de la TF inverse permettent de mettre en avant une propriété de la TF appelée **Dualité de la TF**.

Soit $x(t)$, une fonction quelconque dont la TF est bien définie

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \quad \text{et} \quad x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

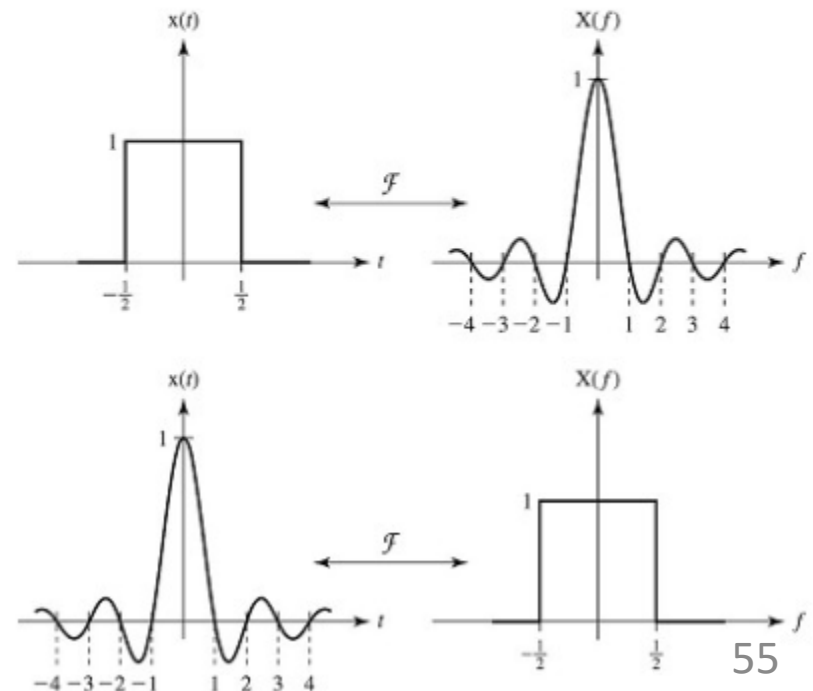
$$\text{On a donc} \quad x(-t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{-j2\pi ft} df$$

En intervertissant les variables temporelles et fréquentielles, on obtient :

$$x(-f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t) e^{-j2\pi ft} dt = \mathbf{F}(X(t))$$

Donc si $x(t) \xrightarrow{\mathbf{F}} X(f)$

alors $X(t) \xrightarrow{\mathbf{F}} x(-f)$



TF ET ÉNERGIE DES SIGNAUX

□ Relation de Parseval

Loi de conservation de l'énergie

Dans le cas où les intégrales existent, on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

La Transformée de Fourier conserve l'énergie du signal

Application

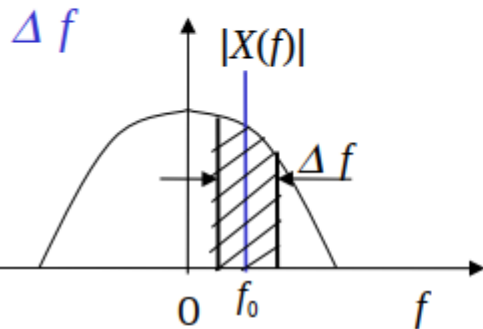
Montrer que l'énergie de $F_o \text{sinc}(\pi t F_o)$ vaut F_o .

DENSITÉ SPECTRALE D'ÉNERGIE

Comme la TF conserve l'énergie, on peut définir une notion d'énergie par unité de fréquence, la **densité spectrale d'énergie (DSE)**

$$S_{xx}(f) = |X(f)|^2$$

Energie dans une bande de fréquence



$$E_{\Delta f} = \int_{f_0 - \Delta f/2}^{f_0 + \Delta f/2} S_{xx}(f) df$$

Energie totale

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{xx}(f) df$$

Cas des signaux à puissance moyenne finie

Ce sont des signaux à énergie infinie. On définit alors une **densité spectrale de puissance**

$$P_{xx}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(f)|^2}{T} \quad \begin{aligned} X_T(f) &= \mathcal{F}[x_T(t)] \\ x_T(t) &= x(t) \times \Pi_T(t) \end{aligned}$$

$x_T(t)$ est le signal $x(t)$ prélevé sur une fenêtre de largeur T

Théorème de Wiener-Kintchine

La densité spectrale $S_{xx}(f)$ de $x(t)$ est la TF de sa fonction d'autocorrélation.

$$S_{xx}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} C_{xx}(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

Ce théorème est valable aussi pour les signaux aléatoires

La densité spectrale de puissance est la TF de la fonction d'autocorrélation

THÉORÈME DE BERNSTEIN

Ce théorème permet de relier le support en fréquence d'un signal et la variation de ce signal

Un signal est dit "à support borné en fréquence" si

$$\forall |f| > f_{\max}, X(f) = 0$$

Énoncé

Si $x(t)$ est

① borné càd $\forall t, |x(t)| < M$

② à support borné en fréquence

$$\text{Alors } \left| \frac{dx(t)}{dt} \right| \leq 2\pi f_{\max} M \quad \text{et} \quad \left| \frac{d^p x(t)}{dt^p} \right| \leq (2\pi f_{\max})^p M$$

Interprétation

Les variations d'un signal sont liées à la dérivée de ce signal. Comme cette dérivée est bornée, le signal ne peut pas varier arbitrairement vite.

Conséquence :

Un signal présentant des discontinuités est un signal à support en fréquence non borné.

TF D'UNE DISTRIBUTION

Question

Comment faire quand la TF d'un signal n'est pas définie ?

⇒ on considère si possible le signal comme une distribution.

Définition

La transformée de Fourier d'une distribution D est une distribution notée $F[D]$ telle que pour la fonction $\varphi(t)$ indéfiniment dérivable et à support borné

$$\langle F[D], \phi \rangle = \langle D, F[\phi] \rangle$$

Application : quelle est la TF d'une impulsion de Dirac ?

Par définition : $\langle F(D_\delta), \varphi \rangle = \langle D_\delta, F(\varphi) \rangle = F(\varphi)(0)$

$$\text{or } F(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$\text{donc } F(\varphi)(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1} * \varphi(t) dt = \langle D_1, \varphi \rangle$$

→ $F(D_\delta) = D_1$ La TF de l'impulsion de Dirac est une constante

En notation « fonction » : $F(\delta) = 1$

De même, grâce à la propriété de décalage temporel : $F[\delta(t-a)] = e^{-j2\pi af}$

TF D'UNE DISTRIBUTION

Question : Comment faire lorsque l'intégrale n'est pas définie car divergente ?

Ex. : 1, cos, exp, etc.

⇒ application de la théorie des distributions

Quelle est la TF de la distribution associée à 1 ?

$$\langle F(D_1), \varphi \rangle = \langle D_1, F(\varphi) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\varphi) dt = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} F(\varphi) e^{j2\pi f_0 t} dt}_{\text{TF inverse de } F(\varphi)} \Big|_{t=0} = F^{-1}(F(\varphi)) \Big|_{t=0} = \varphi(0) = \langle D_\delta, \varphi \rangle$$

Donc finalement :

$$F(D_1) = D_\delta$$

Notation "fonction" : $F(1) = \delta$

résultat sans
surprise en vertu du
principe de dualité !

D'où : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi f t} dt = \delta(f)$

TF d'un signal sinusoïdal

$$\cos(2\pi f_0 t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2} \longrightarrow F[\cos(2\pi f_0 t)] = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi(f-f_0)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi(f+f_0)t} dt$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi(f-f_0)t} dt \text{ est la TF de } 1 \cdot e^{j2\pi f_0 t} \leftrightarrow \delta(f-f_0) \quad (\text{décalage fréquentiel})$$

$$F[\cos(2\pi f_0 t)] = \frac{1}{2} \delta(f-f_0) + \frac{1}{2} \delta(f+f_0)$$

$$F[\sin(2\pi f_0 t)] = \frac{1}{2j} \delta(f-f_0) - \frac{1}{2j} \delta(f+f_0)$$

Une raie en f_0 et une autre en $-f_0$

TF D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE

Décomposition en série de Fourier

Toute fonction périodique $f(t)$ de période T peut s'écrire comme une somme infinie de cos et sin.

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) + b_n \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) \quad \text{Avec} \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) dt$$
$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) dt$$

La TF d'un signal périodique est divergente, mais on peut définir une TF au sens des distributions en utilisant la décomposition en Série de Fourier.

En utilisant la propriété de linéarité de la TF on obtient : $F[f(t)] = a_0 \delta(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n - j b_n}{2} \delta(f - n F) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n + j b_n}{2} \delta(f + n F)$

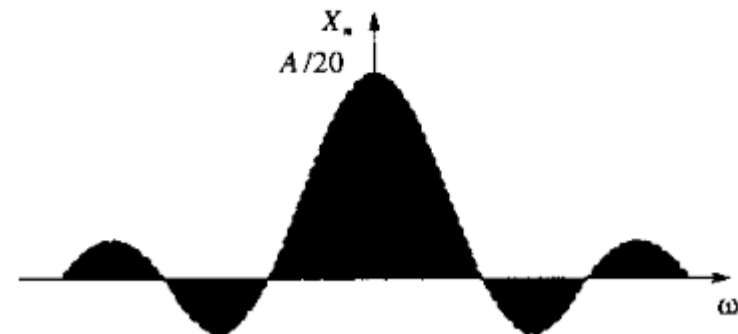
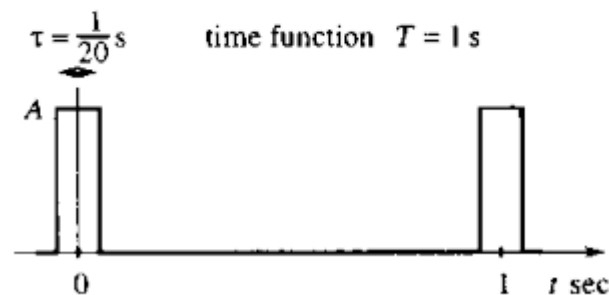
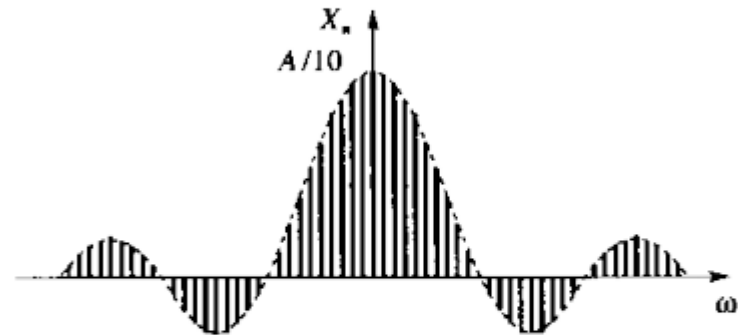
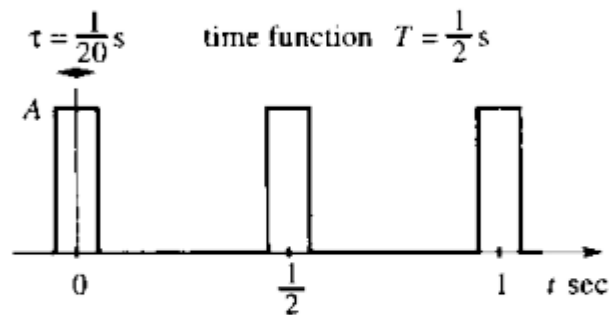
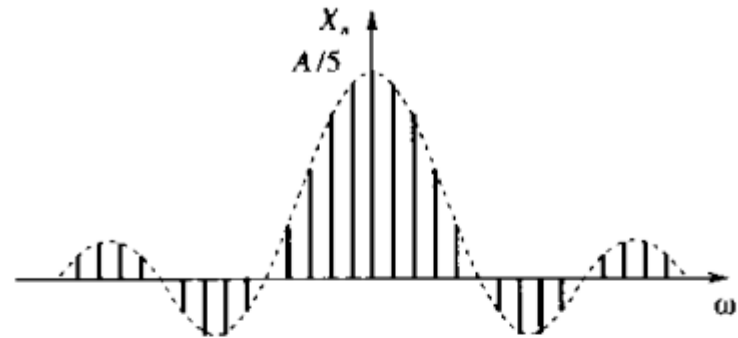
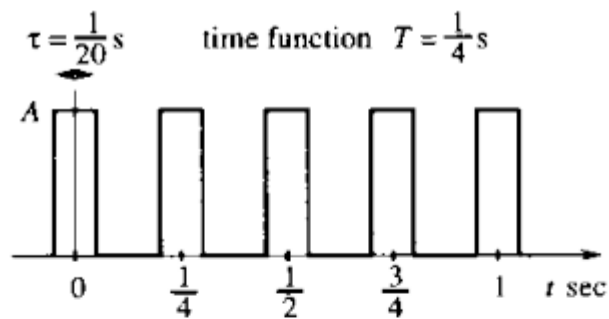
Remarque

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \exp\left(j n \frac{2\pi}{T} t\right) \xrightarrow[\text{linéarité de la TF}]{\text{propriété de}} F[f(t)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \delta(f - n F)$$
$$c_0 = a_0$$
$$c_n = \frac{a_n - j b_n}{2} \quad n > 0$$
$$c_n = \frac{a_n + j b_n}{2} \quad n < 0$$

Le résultat correspond à un spectre de raies (non continu)

Conclusion : On retrouve bien le résultat de la DSF;
la TF est bien une généralisation de la DSF

TF D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE



Idem DSF

TF D'UN PEIGNE DE DIRAC

Un peigne de Dirac s'écrit $\text{III}_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$

Comme le peigne est périodique, il admet une décomposition en Série de Fourier $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \exp(jn \frac{2\pi}{T} t)$

$$\text{avec } c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \text{III}_T(t) \exp(-j2\pi \frac{n}{T} t) dt \longrightarrow c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) \exp(-j2\pi \frac{n}{T} t) dt$$
$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) dt \quad \text{D'où} \quad c_n = \frac{1}{T}$$

$$\text{Donc } \text{III}_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp(j2\pi \frac{n}{T} t)$$

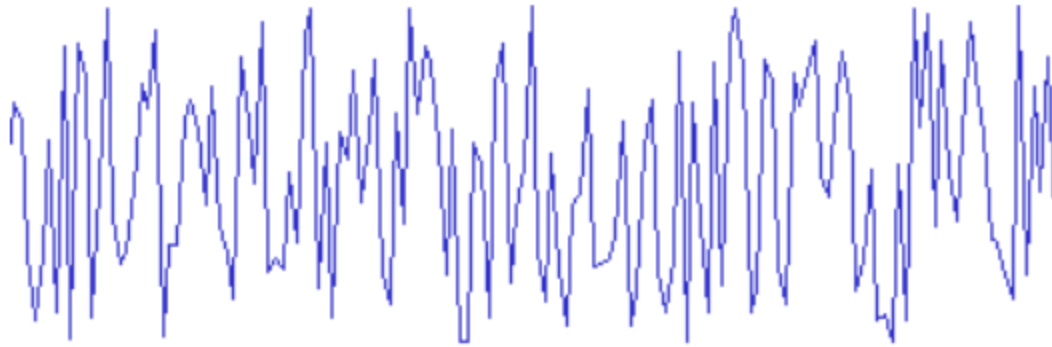
$$\text{et } \mathcal{F}[\text{III}_T(t)] = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}\left[\exp(j2\pi \frac{n}{T} t)\right] \quad \text{or } \mathcal{F}\left[\exp(j2\pi f \frac{n}{T_0} t)\right] = \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

$$\text{d'où } \mathcal{F}[\text{III}_T(t)] = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

$$\mathcal{F}[\text{III}_T(t)] = F \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nF)$$

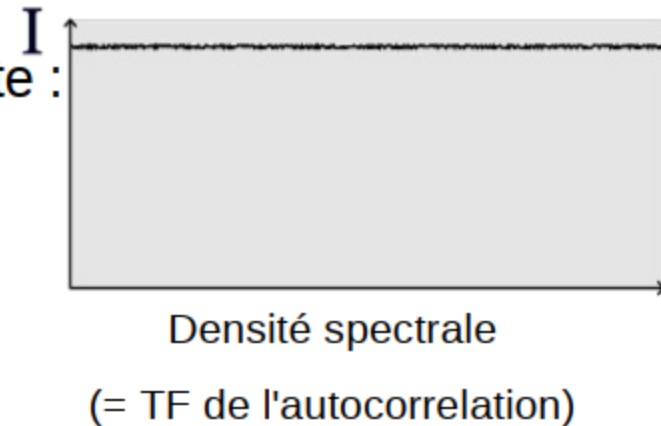
La TF d'un peigne de Dirac est un peigne de Dirac

QU'EST CE QU'UN BRUIT BLANC ?



□ Un bruit blanc est un signal aléatoire qui contient toutes les fréquences

- ◆ Sa représentation fréquentielle est quasi plate :
(SA $\rightarrow$ densité spectrale)
- ◆ Pour un signal sonore,
ceci correspond à un « souffle »
- ◆ Remarque : théoriquement, un tel signal ne peut exister puisque son énergie serait infinie ...



fonctions

$\text{rect}(at)$	$\frac{1}{ a } \cdot \text{sinc}\left(\frac{f}{a}\right)$
$\text{sinc}(at)$	$\frac{1}{ a } \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{a}\right)$
$\text{sinc}^2(at)$	$\frac{1}{ a } \cdot \text{tri}\left(\frac{f}{a}\right)$
$\text{tri}(at)$	$\frac{1}{ a } \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{f}{a}\right)$
$e^{-\alpha t^2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \cdot e^{-\frac{(\pi f)^2}{\alpha}}$
$e^{iat^2} = e^{-\alpha t^2} \Big _{\alpha=-ia}$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} \cdot e^{-i\left(\frac{\pi^2 f^2}{a} - \frac{\pi}{4}\right)}$
$\cos(at^2)$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} \cos\left(\frac{\pi^2 f^2}{a} - \frac{\pi}{4}\right)$

distributions

1	$\delta(f)$
$\delta(t)$	1
e^{iat}	$\delta\left(f - \frac{a}{2\pi}\right)$
$\cos(at)$	$\frac{\delta\left(f - \frac{a}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{a}{2\pi}\right)}{2}$
$\sin(at)$	$i \frac{\delta\left(f + \frac{a}{2\pi}\right) - \delta\left(f - \frac{a}{2\pi}\right)}{2}$
t^n	$\left(\frac{i}{2\pi}\right)^n \delta^{(n)}(f)$
$\frac{1}{t}$	$-i\pi \cdot \text{sgn}(f)$
$\frac{1}{t^n}$	$-i\pi \frac{(-i2\pi f)^{n-1}}{(n-1)!} \text{sgn}(f)$
$\text{sgn}(t)$	$\frac{1}{i\pi f}$
$u(t)$	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{i\pi f} + \delta(f) \right)$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{a + i2\pi f}$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T}\right)$